Proponente:	IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	ILVA SpA in amministrazione straordinaria Via Fabio Filzi, 8 20124 – Milano (MI)
Impresa affidataria:	ITELYUM CASTIGLIA	CASTIGLIA Srl Sede Legale – Stabilimento: S.S. Appia km 636- 74016- Massafra (TA) Tel/Fax 0998807723 Partita IVA 02379340736 e-mail: info.castiglia@itelyum.com
Imprese subappaltatrici	ApoGeo	Apogeo s.r.l. Via della Roverella 20- 70022 Altamura (BA) Cod. Fisc. e P. IVA: 01037210778 Cod. SDI: W7YVJK9 Email: apogeo.altamura@libero.it – PEC: apogeo.altamura@pec.it Tel. e Fax 080/3143324 - Cell 339/6828496
	TecnoLab LABORATORIO CHIMICO Laboratorio accreditato di analisi chimiche	Tecnolab della Dott.ssa Serino Caterina Via della Lenticchie, 20, 70022 Altamura BA Tel.: 080 314 3131 – direzione@tecnolab.ba.it
Oggetto dei lavori:	REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI AMBIENTALI PREVISTE NEL "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE" (PdCA) del sito "COLLINETTE ECOLOGICHE" – QUARTIERE TAMBURI S.S.7 Appia- Taranto (TA)	

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

di cui al parere ARPA Puglia prot. n.21167 del 28/03/2023 e prot. n.15540 del 09/03/2026





Revisione Attuale	Emissione precedente	Modifiche apportate
n.04 del 10/03/2026	n.03 del 04/12/2025	- Integrazioni in ossequio a quanto indicato nel parere ARPA di cui al prot.n.15540/2026 del 09/03/2026
n.03 del 04/12/2025	n.02 del 13/11/2025	- Pag. 35 - Allegato 2 – Aggiornamento cronoprogramma operativo di Dettaglio (GANTT) recante *delay* della data di avvio attività e cancellazione attività già effettuate (picchettamento punti di indagine, etc.); - Inserimento format univoco metodiche analitiche (terreni, acque, materiali di riporto) in allegati separati
n.02 del 13/11/2025	n.01 del 03/11/2025	Pag. 71 e 72: Esplicitati i n. 29 congeneri dei PCB da analizzare
n.01 del 03/11/2025	n.01 del 02/10/2025	Aggiornamento metodiche, GANTT ed integrazioni varie
n.01 del 02/10/2025	-	Prima emissione in ossequio a quanto indicato richiesto nel parere ARPA Puglia prot. n. 21167 del 28/03/2023 ed a valle dei sopralluoghi preliminari *in situ*.

Sommario

1. Finalità del Piano Operativo 5
2. Allestimento del cantiere 10
3. Indagini indirette mediante Georadar 12
4. Realizzazione dei sondaggi geognostici 13
5. Campionamenti 17
5.1 Campionamenti di terreno 19
5.2 Campionamento dei Composti Organici Volatili (COV) 20
5.3 Campionamenti di top soil 21
5.4 Campionamenti acque sotterranee 22
5.5 Campionamenti di materiali di riporto 24
6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE 27
7. SET ANALITICO E ANALISI CHIMICHE 28
8. RIFIUTI DI CANTIERE 30
9. Report finale di caratterizzazionne 31
Allegato 1 – Organigramma di cantiere 33
Allegato 2 – Cronoprogramma operativo di dettaglio 35
Allegato 3 – Report fotografico dello stato dei luoghi 36
Allegato 4 – Planimetrie con ubicazione delle indagini 45
(fonte: ENGEA Consulting) 45
Allegato 5 – Dettaglio punti di sondaggio con relativo picchettamento 47
Allegato 6 – Attestazione SOA per indagini geognostiche 65
Allegato 7 – ESRI® shapefile dei punti di sondaggio proposti 67
Allegato 8 – Set analitico e metodiche proposte per i terreni 68
Allegato 9 – Set analitico e metodiche proposte per le matrici materiali di riporto (test di cessione) 76
Allegato 10 – Set analitico e metodiche proposte per le acque sotterranee 78
Allegato 11 – Parere ARPA Puglia al Piano Operativo di Dettaglio in Rev.03 del 04/12/2025 (prot n.15540/2026 del 09/03/2026) 84

Allegato 12 – Nota del Laboratorio incaricato recante riscontro al Punto 4 ("metodiche analitiche") di cui al parere ARPA Puglia prot.n.15540/2026 del 09/03/2026 90

1. Finalità del Piano Operativo

Il presente Piano descrive nel dettaglio le modalità esecutive delle **indagini ambientali** previste nel **Piano di Caratterizzazione Ambientale approvato con D.D. n°249 del 02/12/2024** relativo alle **"Collinette Ecologiche"** di competenza ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (ILVA) ubicato lungo la S.S.7 Appia a Taranto, finalizzate ad approfondire il quadro conoscitivo ambientale del sito e delimitarne, sia arealmente che verticalmente, l'estensione delle aree risultate potenzialmente contaminate nel corso delle indagini ambientali preliminari eseguite nel sito.



Fig.1 – Inquadramento geografico del sito

Il sito denominato **"Collinette Ecologiche"** è costituito da **n.3 rilevati artificiali**, aventi un'estensione di circa **10 ettari** e ubicati tra lo stabilimento siderurgico ed il limitrofo quartiere "Tamburi" di Taranto, costruiti negli anni '70, come **opera di mitigazione della dispersione delle polveri** provenienti dalle aree "Parchi Minerali" del polo siderurgico verso il centro abitato, realizzate con **"Materiali di Riporto *(MdR)*"**, riconosciute nel provvedimento di AIA dello stabilimento siderurgico come ***"opera di presidio di protezione passiva mediante barrieramento delle emissioni"***, compresa tra le *"migliori tecniche disponibili"* previste dal DM 31/01/2005.



Fig. 2 - Panoramica del sito

Collina	Estensione [m^2]	Quota [m.s.l.m.m.]
1	49.000 m^2, di cui 39.000 m^2 circa in rilevato e i restanti pianeggianti	44
2	9.500 m^2, tutti in rilevato	34
3	22.500 m^2, di cui 9.000 m^2 circa in rilevato e i restanti pianeggianti	32

Tali aree, recintate perimetralmente, sono caratterizzate dalla presenza di **vegetazione spontanea** e nelle porzioni più elevate sono piantumate con **alberi ad alto fusto**, **prive di installazioni/edifici;** ad oggi tali luoghi non sono liberamente accessibili e ne è precluso l'utilizzo pubblico. Il sito inoltre:

NON RICADE	RICADE
- nella perimetrazione del **SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Taranto**; - in aree a **rischio idraulico dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)** - in aree a **vincolo SIC-ZPS-ZCS**	- **Aree vulnerabili alla contaminazione salina e Bacino area sensibile** *(da Piano di tutela delle Acque)*; - Vincoli paesaggistici: **"Componenti Botanico Vegetazionali – Aree di rispetto dei Boschi**" e **"Boschi"**

"L'area non è mai stata utilizzata per lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti generati dal ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico e non sono presenti attività produttive con generazione di rifiuti". (cfr. par. 2.3.9 del PdCA).

A pag.9 del Piano di Caratterizzazione è indicato che a livello stratigrafico si sono riscontrati ***"terreni di riporto frammisti a materiale di origine antropica quali loppe e scorie d'altoforno (materiali granulari o polverulenti di origine siderurgica)"***.

Dal punto di vista **geomorfologico**, il sito ricade nella fascia costiera delle Murge Tarantine, con le seguenti caratteristiche orografiche:

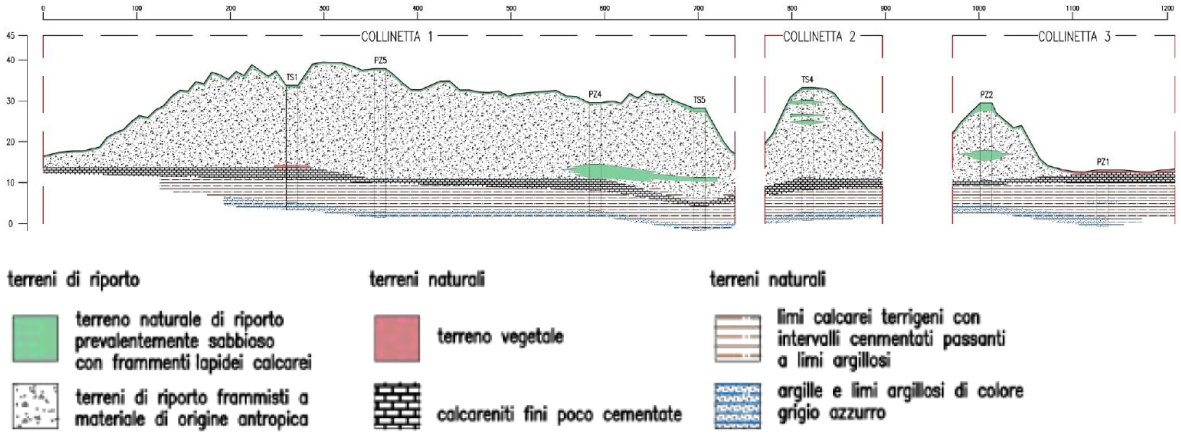


Fig. 3 – Geologia del sito (fonte: Tavola 4 del PdCA)

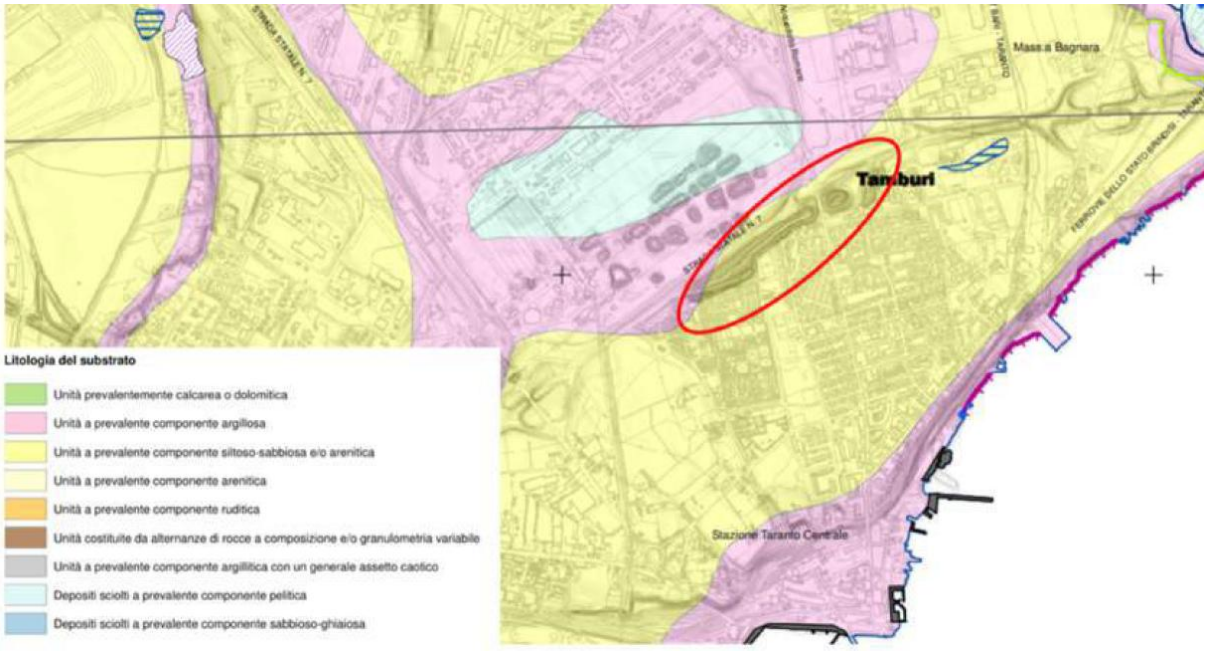


Fig. 4 - Stralcio carta idrogeomorfologica Regione Puglia (fonte: SIT Regione Puglia

Le attività operative previste possono pertanto sintetizzabili come segue:

Oggetto dell'intervento	Realizzazione delle indagini ambientali previste nel "Piano di Caratterizzazione Ambientale" (PdCA) del sito denominato "COLLINETTE ECOLOGICHE" presso il Quartiere Tamburi – S.S. 7 Appia- Taranto
Descrizione delle attività in macro fasi	1. Sopralluogo preliminare di individuazione e **picchettamento dei punti di indagine** e relativa **battitura topografica**; 2. Classificazione e campionamento finalizzati alla caratterizzazione di **eventuali rifiuti abbandonati presenti**, abbandonati da avventori occasionali nel tempo, unicamente nelle aree prossime ai punti di sondaggio; 3. **accantieramento, accesso ai punti di indagine e preparazione delle aree di lavoro**, compreso **l'ottenimento di eventuali permessi** per l'esecuzione delle opere eventualmente necessarie, 4. allestimento area per **deposito temporaneo di rifiuti** prodotti; 5. verifica, in fase di indagine, **dell'eventuale presenza di impianti e sottoservizi *(metanodotti, elettrodotti, gallerie di sottoattraversamento, servitù, etc..)* mediante indagini dirette ed indirette**, in modo da effettuare le operazioni di terebrazione in piena sicurezza; 6. Approvvigionamento **d'acqua con autobotte;** 7. **Lavaggio aste** del carotiere con idropulitrice, al fine di evitare fenomeni di *cross contamination*; 8. esecuzione di **n. 12 sondaggi geognostici** a carotaggio continuo a secco, di cui **n° 2 da attrezzare successivamente a piezometro**; 9. **campionamento ed analisi chimiche** su: *a) suolo e sottosuolo;* *b) acque di falda* *c) materiale di riporto;* *d) top soil (n.12 campioni)* 10. **campionamento ed analisi geotecniche del terreno;** 11. esecuzione di una **prova di pompaggio** (cd. "***slug test")*** in corrispondenza dei n.**2 piezometri di nuova realizzazione**; 12. analisi chimica per la ricerca dei **parametri pH e f_{oc} in tutti i campioni di terreno** prelevati per l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica; 13. esecuzione analitica della **speciazione (MADEP) degli idrocarburi** e determinazione del **coefficiente di ripartizione (k_d)** per i campioni che abbiano evidenziato la **non conformità alle CSC** di riferimento; 14. **rilievo topografico**, consistente nella georeferenziazione plano-altimetrica dei nuovi sondaggi; 15. redazione di **documentazione stratigrafica e fotografica**; 16. **relazione descrittiva finale delle attività eseguite e dei risultati**, con relative elaborazioni tabellari e grafiche; 17. campionamento finalizzato alla **caratterizzazione dei rifiuti prodotti**;

18. Esecuzione di **n.1 campagna di monitoraggio acque di falda** in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione.
19. **georeferenziazione plano-altimetrica** dei nuovi sondaggi mediante rilievo topografico;
20. **smantellamento area di stoccaggio rifiuti, baraccamenti, servizi igienici;**
21. **Trasporto cassette catalogatrici dei terreni;**
22. **Trasporto rifiuti** ad impianti di destino.

Di concerto con gli Enti di controllo, sarà quindi individuata in loco l'esatta posizione in cui effettuare le terebrazioni, **al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla flora autoctona presente**, oltreché della presenza sia di **linee aeree** che dei **sottoservizi presenti** ***(n.4 gallerie servitù di sottoattraversamento, impianto di irrigazione, impianto antincendio, elettrodotti e cavi interrati)***, in particolare per la **collinetta n.3**.

Sarà pertanto valutata la necessità di eseguire un'attività di **sfalcio della vegetazione spontanea**, al fine di fornire l'accessibilità in sicurezza ai punti di indagine, unitamente a eventuale attività di approntamento piazzole di lavoro, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

L'esatto posizionamento dei punti di indagine rispetto a quanto indicato nel PdCA sarà quindi preventivamente concordato con le Autorità di Controllo, in loco, in funzione dell'eventuale difficoltosa **accessibilità delle aree e dell'eventuale presenza di interferenze**.

2. Allestimento del cantiere

L'area di cantiere sarà allestita come rappresentato nel seguente **elaborato tipologico**:



Fig.5 – Allestimento aree di cantiere

In aggiunta ai baraccamenti di cantiere, ai fini del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti sarà realizzata un'area così allestita:

- Delimitata perimetralmente da **recinzione metallica di cantiere** poggiante su basette in cemento;
- Contrassegnata da **apposita cartellonistica** recante altresì il divieto di accesso ai non addetti ai lavori;
- Ciascun rifiuto ivi presente sarà opportunamente **etichettato con il codice dell'E.E.R**, ivi incluse eventuali caratteristiche di pericolo (HP) e relativi pittogrammi, o, preliminarmente, mediante cartello recante **"RIFIUTO IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE";**
- resa provvisoriamente impermeabile mediante stesura sul suolo del **telo in HDPE**.



Fig.6 – Delimitazione area deposito temporaneo ed esempio di etichettatura del rifiuto

3. Indagini indirette mediante Georadar

Su tutti i punti di indagine sarà inizialmente verificata la **presenza di sottoservizi mediante georadar** in prossimità dei punti interessati dal sondaggio, nonché presenza di ostacoli di varia natura, cavità naturali o antropiche. Per ogni punto saranno realizzati n.2 profili ad incrocio.



Fig. 7 – Esempio di Indagine georadar nei pressi dei punti di sondaggio

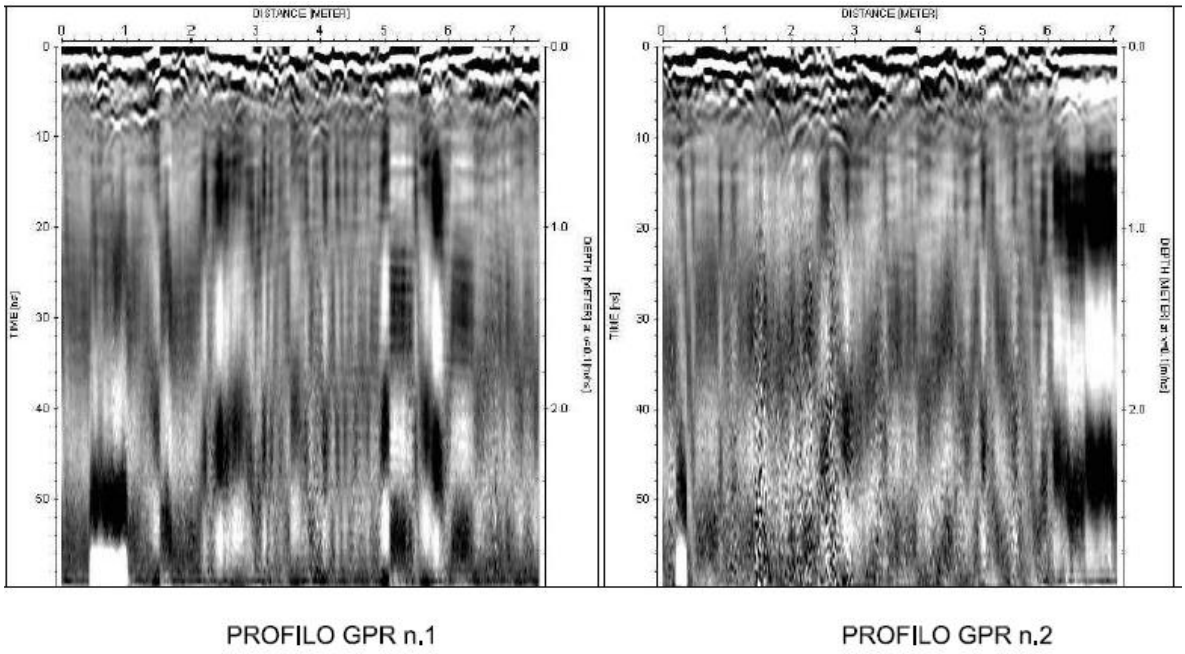


Fig. 8 – Profilo georarar

4. Realizzazione dei sondaggi geognostici

La ditta esecutrice delle indagini geognostiche e delle prove in sito sarà qualificata secondo la categoria **SOA OS20-B.**

Saranno rispettati il numero e l'ubicazione indicativa dei sondaggi definiti nel Piano di Caratterizzazione secondo una ***distribuzione ragionata***, sulla base dei risultati delle **indagini pregresse esistenti e dall'accessibilità e sicurezza dei luoghi**, vista la particolare acclività delle collinette, nello specifico quindi saranno effettuati:

- **N. 10 sondaggi geognostici (SB1÷SB10)** eseguiti a carotaggio continuo a secco spinti fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda superficiale e attestarsi nel primo metro delle argille grigio-azzurre, costituenti la base dell'acquifero stesso; al termine delle operazioni di campionamento, tali sondaggi saranno ***cementati mediante l'immissione in foro di una miscela di cemento e bentonite*** al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo;
- **N. 2 sondaggi geognostici (PZ6 e PZ7)** eseguiti a carotaggio continuo a secco spinti fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda superficiale e attestarsi nel primo metro delle argille grigio-azzurre, costituenti la base dell'acquifero stesso, successivamente **allestiti a piezometro** al fine di implementare la rete di monitoraggio della falda acquifera superficiale già esistente, mediante tubazione piezometrica in **PVC con diametro 4''**, fessurata da fondo foro fino a circa un metro sopra il livello di falda riscontrato in fase di perforazione, e la restante porzione cieca fino a piano campagna. Nello spazio anulare tra il foro e la tubazione in PVC del piezometro, in corrispondenza del tratto fenestrato, sarà realizzato un **dreno mediante ghiaietto siliceo,** lavato e selezionato. La sommità del dreno sarà di circa 0.20 m sopra la sommità del tratto filtrante. Immediatamente al di sopra del dreno sarà realizzato un **tappo in bentonite** sopra il quale sarà posto uno **strato di cemento** in modo da proteggere l'acquifero. In superficie, a protezione della testa dei piezometri, saranno realizzati **chiusini metallici con lucchetto**. Al termine dei lavori si procederà allo **sviluppo dei piezometri**, mediante pompa sommersa fino a completa chiarificazione, al fine di rimuovere il pannello di materiali fini creato intorno al foro dalle attività di perforazione, nonché creare un **dreno "graduato"** in grado di minimizzare l'ingresso di materiali fini nel piezometro.
- **Prelievo di n.12 campioni di top-soil (0-10 cm)** in prossimità delle postazioni di sondaggio proposte **(TS12÷TS23)**;
- **Esecuzione di n.1 campagna di monitoraggio acque in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione.**

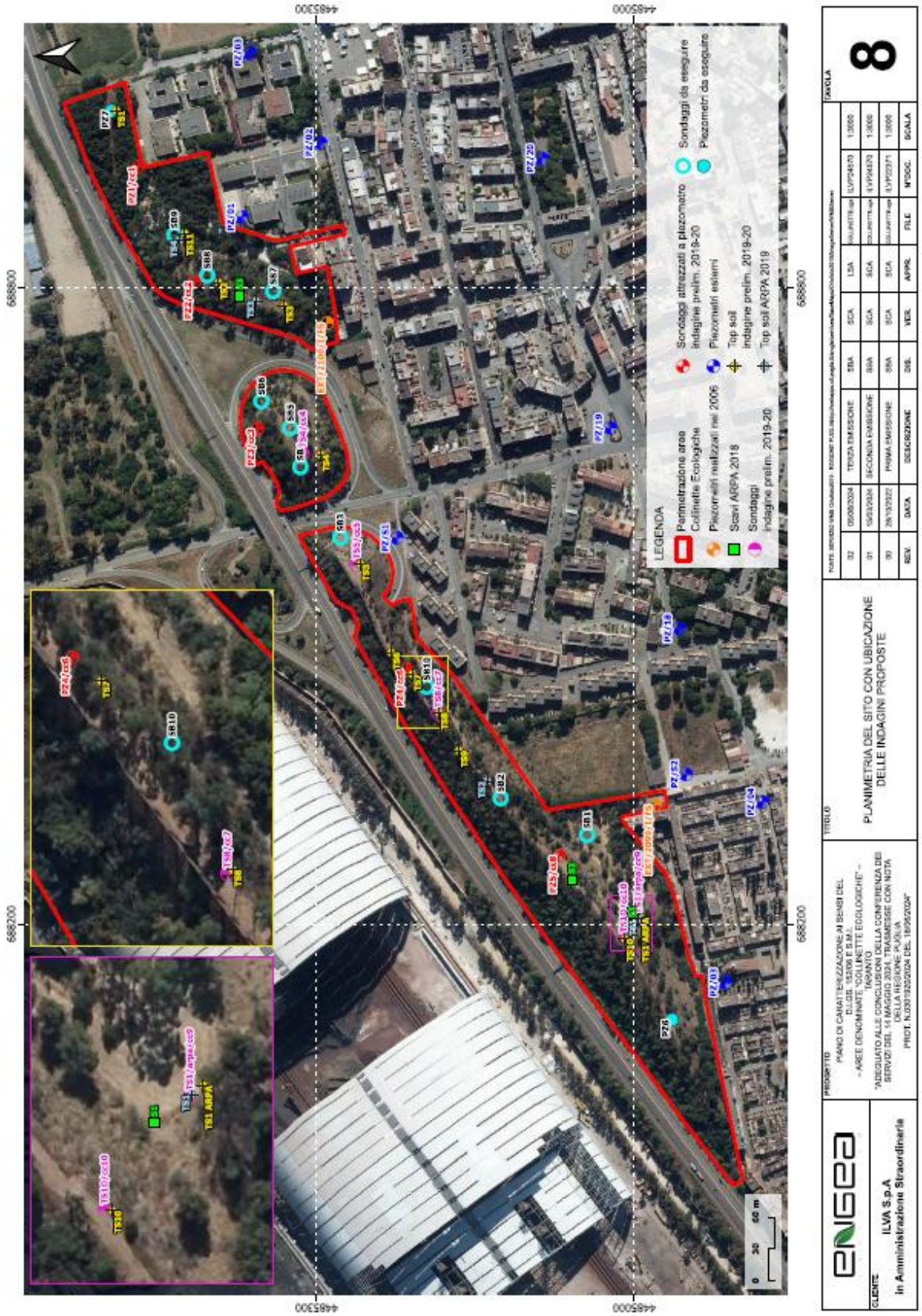


Fig. 9 – Ubicazione sondaggi proposti (fonte: PdC approvato)

Tabella 5-1: Piano di indagine proposto

Sondaggio	Top soil	Ubicazione punto di indagine
PZ6	TS12	Collinetta 1
SB1	TS13	
SB2	TS14	
SB3	TS15	
SB10*	TS23	
SB4	TS16	Collinetta 2
SB5	TS17	Collinetta 3
SB6	TS18	
SB7	TS19	
SB8	TS20	
SB9	TS21	
PZ7	TS22	

*: punto di indagine in ottemperanza all'osservazione n. 5 del parere ARPA Puglia prot. n. 21167 del 28/03/2023

Le attività di perforazione saranno eseguite utilizzando **una sonda perforatrice idraulica di potenza adeguata in riferimento alla natura dei terreni presenti in loco** e le peculiari situazioni di stabilità dell'area di lavoro. La sonda individuata dovrà comunque garantire le seguenti prestazioni minime:

- **diametro minimo di perforazione** a **carotaggio continuo**: **101 mm**;
- **profondità minima di perforazione**: approfondirsi per circa 5 m da p.c. sino al raggiungimento entro il **primo metro** della formazione rocciosa compatta (calcare o calcarenite) e **comunque secondo quanto richiesto da ARPA nei relativi pareri.**
- Al di sotto della sonda verrà posizionato un **telo in polietilene (o materiale impermeabile equivalente)**, tale da scongiurare la contaminazione del suolo nel caso di eventuali sversamenti/perdite accidentali di fluidi lubrificanti e non. Si avrà cura di evitare in qualsiasi modo lo sversamento di sostanze di qualsiasi tipo in prossimità dell'area di lavoro, ponendo particolare attenzione all'operazione di rifornimento di carburante della sonda perforatrice e a eventuali operazioni di manutenzione meccanica.
- Le perforazioni saranno realizzate a **carotaggio continuo a secco con diametro 101 mm**, ovvero **senza circolazione di fluidi**, con carotiere semplice e/o ambientale, in modo da produrre il minimo disturbo al terreno in posto e ottenere quindi campioni rappresentativi del reale stato di qualità del sottosuolo. Sarà impiegata **acqua** nel corso della perforazione sarà esclusivamente per la posa del **rivestimento provvisorio (diametro 127 mm**).

- sarà prestata particolare attenzione a **limitare al massimo l'utilizzo di fluidi lubrificanti** applicati sulle filettature delle aste e dei rivestimenti, avendo cura, su questi ultimi, di verificare che eventuali eccedenze siano rimosse dalla superficie esterna.

Saranno all'uopo predisposte opportune **cisternette (tipo IBC)** impiegate per la **raccolta delle acque di lavaggio delle aste impiegate durante le terebrazioni** tra un sondaggio ed il successivo, al fine di evitare eventuali fenomeni di *cross contamination*.



Fig. 10 – Lavaggio aste impiegate durante le terebrazioni

Tali acque sono state altresì campionate e sottoposte ad analisi di caratterizzazione per successivo avvio a smaltimento/recupero.
Le aree di lavoro saranno sempre mantenute in buono **stato di ordine e pulizia**.

Nel **corso di ciascuna perforazione** si provvederà a registrare su apposito modulo di campo le seguenti informazioni:

a) **informazioni generali sul sondaggio**: identificazione del sito e della perforazione (ogni punto di indagine è identificato mediante un codice alfanumerico univoco), data e ora di inizio della perforazione, metodo, diametro del foro, coordinate del punto di sondaggio;
b) **informazioni relative ai terreni**: descrizione dettagliata delle litologie e/o materiali riscontrati durante la perforazione con riferimento allo stato di addensamento/fratturazione, al grado di umidità, alle eventuali evidenze organolettiche, alle variazioni litologiche in profondità, alla eventuale presenza di livelli saturi;
c) **indicare su ogni cassetta catalogatrice**: nome del sito, punto di indagine, data di esecuzione del sondaggio, profondità dell'intervallo di terreno, etc.;
d) **elaborare le schede di campo delle stratigrafie**, comprensive, oltre che di materiale fotografico esplicativo, anche di descrizione dettagliata delle litologie o materiali riscontrati (granulometria, colore, assortimento, merceologia) e delle coordinate di precisione del punto di sondaggio.

5. Campionamenti

Nella formazione del campione da inviare al laboratorio per le susseguenti fasi di analisi saranno adottati i seguenti accorgimenti:

- ✓ sarà **scartata la frazione granulometricamente superiore a 2 cm**;
- ✓ saranno **scartati eventuali materiali estranei** che potrebbero in qualche modo alterare i risultati finali *(pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, etc…)*;
- ✓ come contenitore in cui sono stati riposti i campioni è stato preferito **il vetro**;
- ✓ ogni contenitore, completamente riempito, sarà poi **sigillato ed etichettato**;
- ✓ ogni campione sarà **conservato in luogo adeguato a preservarne inalterate le caratteristiche chimico-fisiche**;
- ✓ le operazioni di formazione del campione saranno effettuate con **strumenti decontaminati dopo ogni operazione** e con modalità adeguate ad evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale;
- ✓ la formazione del campione avverrà su **telo impermeabile** (in un'area appositamente allestita), in condizioni adeguate ad evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale.

Il materiale così preparato risulterà quindi rappresentativo della reale concentrazione dei contaminanti ricercati. Le stesse condizioni saranno riprodotte in ogni punto di monitoraggio, per garantire la confrontabilità dei risultati analitici.

I campioni da analizzare saranno mantenuti in campo ad una temperatura inferiore a 4°C e consegnati al laboratorio entro le 24 ore successive al prelievo.

Per il trasferimento in laboratorio, sarà redatta apposita **Catena di Custodia (Chain Of Custody, COC)**.

Il **laboratorio conserverà tutte le aliquote non sottoposte ad analisi**, compresa quella per ARPA laddove l'Agenzia non intenda acquisire la propria aliquota nell'immediatezza delle operazioni. Il laboratorio informerà ILVA con congruo anticipo prima di eliminare l'aliquota a riserva. Per l'aliquota destinata ad ARPA, ove presa in custodia dal laboratorio, l'eliminazione sarà assoggettata ad assenso da parte di ARPA stessa.

L'aliquota a riserva sarà **conservata adeguatamente refrigerata fino alla validazione, o approvazione, dei risultati da parte dell'Ente di Controllo.**

Ciascuna **cassetta catalogatrice** sarà fotografata, avendo cura di rimuovere preventivamente, con paletta o filo in acciaio puliti/decontaminati, un sottile spessore della superficie esterna in corrispondenza dei terreni incoerenti, in modo che sia chiaramente visibile il colore e la tessitura naturali.



Fig. 11 – Esempio cassetta catalogatrice

5.1 Campionamenti di terreno

Contestualmente all'esecuzione dei sondaggi, saranno prelevati almeno **n. 3 campioni di terreno insaturo da ciascuna verticale**, da sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio. Il criterio generale di prelievo sarà il seguente:

- **T1 suolo superficiale: intervallo 0-1 m dal piano campagna originario;**
- **T2 suolo profondo: 1 m che comprenda la frangia capillare;**
- **T3 campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.**



Fig. 12 – Campionamento terreni

Il campionamento sarà effettuato da un **tecnico del medesimo laboratorio** che effettuerà le analisi, il quale provvederà altresì alla compilazione di apposito ***"verbale di campionamento"***.

Tali attività saranno supervisionate da un **geologo** il quale annoterà informazioni utili ad elaborare i **log stratigrafici** da riportare nel report finale.

5.2 Campionamento dei Composti Organici Volatili (COV)

Per limitare la volatilizzazione, le operazioni di formazione del campione saranno condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell'apposita cassetta catalogatrice.

Con un mini carotatore si effettuerà un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2cm circa) così sub-campionata in vials da 40ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials saranno sottoposte ad analisi (Purge & Trup) senza manipolazioni ulteriori del campione. Saranno allontanati comunque manualmente corpi grossolani o corpi estranei.

Al termine del prelievo dei campioni per le analisi sui VOC saranno prelevati i campioni per l'esecuzione delle altre analisi previste. In questo caso la procedura seguita sarà quella standard indicata nell'Allegato 2 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, che prevede la setacciatura del materiale su vaglio con maglia 2 cm e la successiva miscelazione e quartatura. Il materiale sarà prelevato per mezzo di paletta metallica (sessola) preventivamente pulita/decontaminata.

5.3 Campionamenti di top soil

In prossimità di ogni punto di indagine **SB1÷SB10 e PZ6-PZ7**, da un'area di dimensioni pari a circa **1x1 m**[1], sarà prelevato un campione di top soil nell'intervallo di profondità **0-10 cm**, prelevando manualmente, mediante **sessola in acciaio**, avendo cura di eliminare lo strato più superficiale compresa vegetazione e pietre.



Fig. 15 – Esempio di individuazione e campionamento del top-soil

In conformità a Linee Guida e procedure SNPA, ISPRA saranno inoltre ricavati i campioni rappresentativi suddivisi successivamente in tre aliquote denominate A, B e C.

Ulteriori punti aggiuntivi di **campionamento del *top soil*** saranno prelevati in prossimità di **rifiuti eventualmente rivenuti *in situ* durante i lavori**, di cui la scrivente avrà cura di rimuovere, caratterizzare e smaltire preliminarmente alla fase di caratterizzazione *(cfr. parere ARPA del 18/05/2023)*.

[1] *In ossequio a quanto richiesto al punto 3 del parere ARPA Prot n.15540/2026 del 09/03/2026)*

5.4 Campionamenti acque sotterranee

Successivamente alla realizzazione dei n.2 piezometri previsti nel PdCA, indicati con le sigle **PZ6** e **PZ7**, sarà eseguito lo **"sviluppo" dei piezometri** ed una **verifica del livello di soggiacenza della falda** mediante sonda piezometrica con un ***interface probe*** in grado di verificare l'assenza eventuale **fase liquida separata (NAPL),** a valle della quale sarà eseguita una **campagna di rilievo delle acque di falda in corrispondenza di tutta la rete piezometrica installata in sito**, inclusi i piezometri già esistenti (PZ1/cc1, PZ2/cc2, PZ3/cc3, PZ4/cc6, PZ5, cc8, EXT/2099/I/FS e EXT/2100/I/FS).



Fig. 16 - Sonda d'interfaccia per la misura della profondità della falda e dello spessore di eventuale fase liquida separata

Prima del campionamento sarà effettuato lo spurgo dei piezometri tramite l'utilizzo di una **pompa sommersa**; nel corso delle operazioni di spurgo saranno eseguite misure di campo mediante **sonda multiparametrica** dei principali parametri chimico-fisici delle acque quali: ***pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossigeno disciolto e Potenziale di Ossidoriduzione***. Lo spurgo sarà effettuato a **basso flusso** mediante pompa sommersa in acciaio inox *(regolando la portata della pompa ad un **massimo di 1 l/min** e posizionando l'aspirazione della stessa nel **punto medio dell'intervallo fessurato del piezometro**)* fino a stabilizzazione dei parametri chimico fisici delle acque, in accordo alle indicazioni metodologiche fornite nello standard EPA/540/S-95/504.

Al termine delle operazioni di spurgo sarà eseguito il prelievo del campione di acqua di falda; il prelievo verrà eseguito **in dinamico** o in alternativa mediante l'utilizzo di un **bailer monouso**, qualora sussistano condizioni di scarsa ricarica dell'acquifero. Infine, l'aliquota destinata alla quantificazione dei metalli sarà pre-filtrata (0,45 µm).

Al termine di ogni campionamento la pompa sommersa utilizzata sarà decontaminata mediante lavaggio con apposito detergente e flussaggio con acqua potabile; tutta l'attrezzatura di campionamento dovrà essere, per quanto possibile, monouso ed in particolare la tubazione di mandata della pompa dovrà essere sempre sostituita tra un campionamento e l'altro.

5.5 Campionamenti di materiali di riporto

Nel caso di rinvenimento di **materiale di riporto**[2], tale matrice sarà caratterizzata prelevando ulteriori campioni secondo i dettami delle *"Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei sito oggetto di procedimento di bonifica"*[3] per **eseguire test di cessione e analisi sull'eluato**, coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente con protocollo n. 13338 del 14 maggio 2014 (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998).

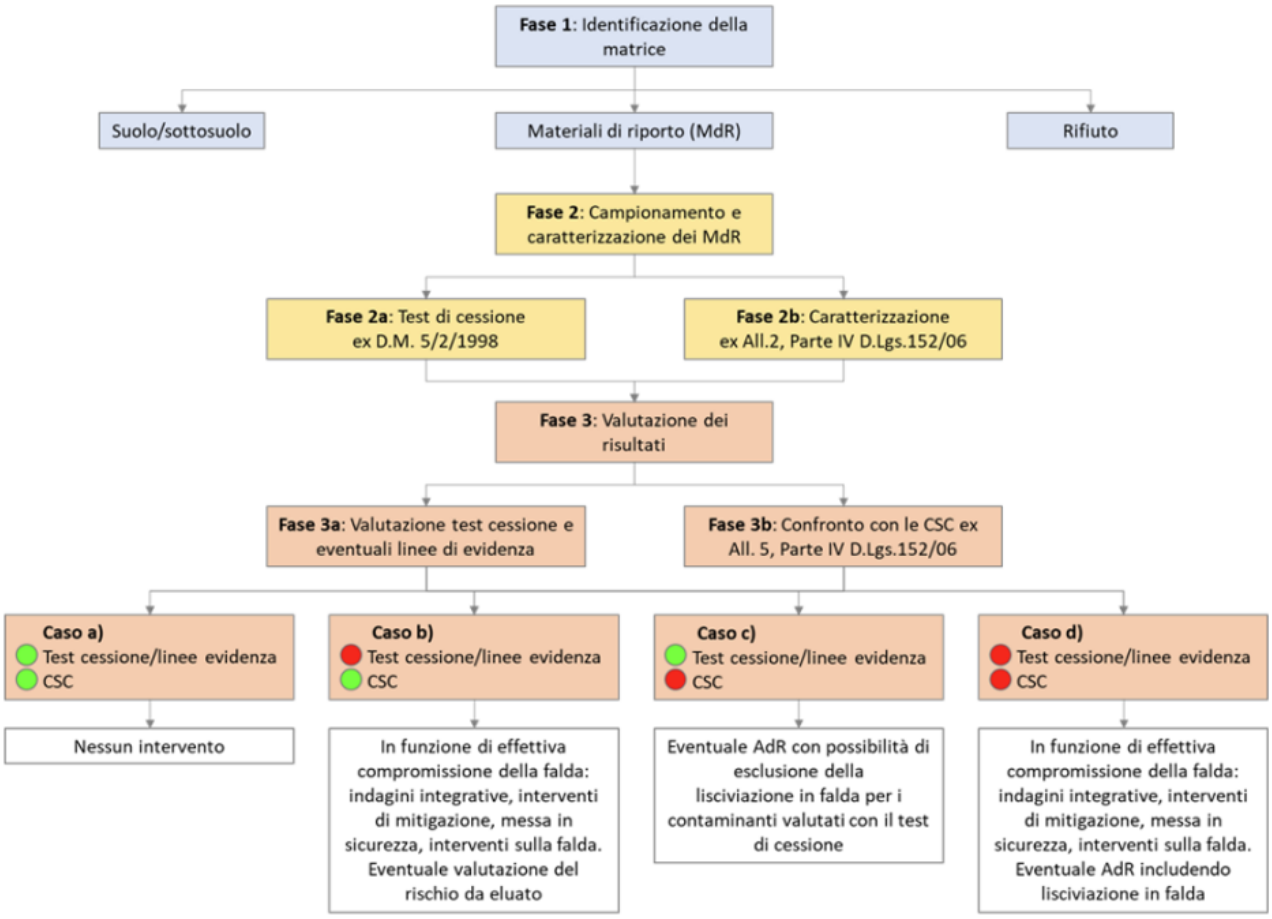


Fig. 17 – Diagramma descrittivo della procedura per l'identificazione, la valutazione e la gestione delle matrici materiali di riporto (fonte: LG SNPA 2023)

[2] *Conforme alla definizione di cui all'art.3 del D.L. 25 gennaio 2012, n.2*
[3] *Linee Guida SNPA n.46/2023, approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.201 del 07/06/2023)*

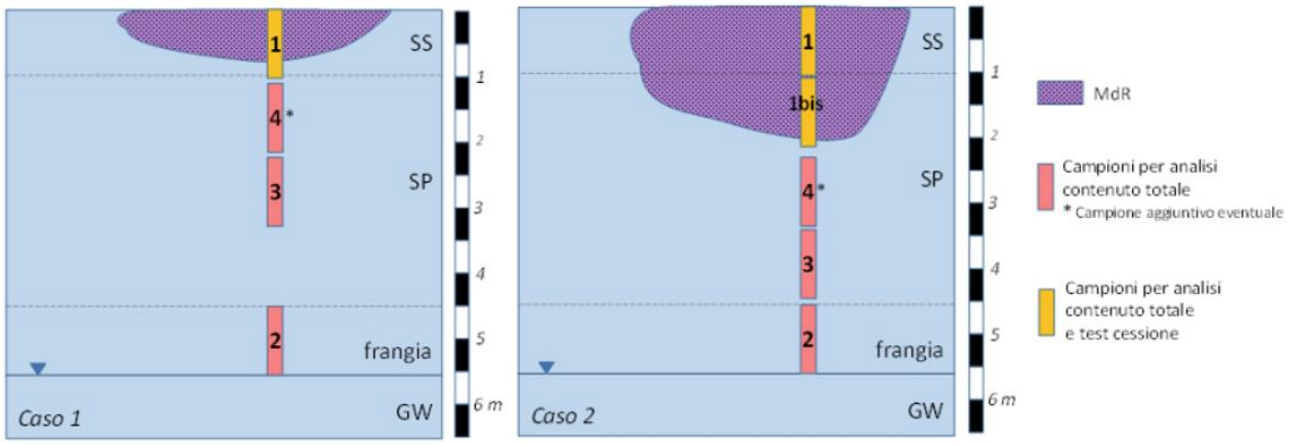


Fig. 18 – Esempio di campionamento in presenza di matrici MdR
(SS= Suolo Superficiale, SP= Suolo Profondo, GW=acque sotterranee) (fonte: LG SNPA 2023)

Nello specifico saranno prelevati i seguenti campioni:

- MdR1 – Suolo Superficiale: 0-1 m da piano campagna originario
- MdR2 – Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- MdR3 – Campione da prelevare in posizione intermedia fra MdR1 e MdR2.

Come indicato all'**Osservazione n.5 del parere ARPA** citato, sarà eseguito anche il campionamento del **materiale di riporto costituente i rilevati**, mediante **campionamento ad intervalli regolari di 2 m di profondità, partendo da -2 a -4m, da -6 a -8m, etc., sino al raggiungimento del suolo in posto**.

Tale modalità di campionamento del materiale di riporto sarà realizzata in prossimità dei **sondaggi SB2, SB5, SB8**, vale a dire quelli collocati a quote più elevate di ciascuna collinetta.



Fig. 19– Sondaggi in cui campionare materiale di riporto secondo lo schema proposto da ARPA

Per i materiali di riporto sarà condotto il **test di cessione** secondo le metodiche indicate dal DM 5 febbraio 1998, ricercando **tutti i metalli** di cui alla Tabella 2 – Allegato 5 – Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/**06 integrati con Bario e Vanadio** (Limiti ISS https://w3.iss.it/site.BancaDatiBonifiche/).

Tra i **parametri inorganici** saranno ricercati: **Nitriti, Boro, Fluoruri, Cianuri, Solfati e Cloruri**.

Sui materiali di riporto saranno condotte anche le analisi sulla **frazione passante ai 2 mm** *(su cui verrà applicato lo stesso set analitico dei terreni)*, in accordo con le indicazioni delle ***"Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica"*** (LG SNPA n.46/2023, agosto 2023).

Nel **caso di rinvenimento di livelli stratigrafici distinti** dalla restante parte e pari ad **almeno 50 cm di spessore**, sarà prelevato un **campione integrativo non mediato**.

6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE

Per quanto concerne la definizione della trasmissività dell'acquifero, sarà realizzato uno **slug test** in corrispondenza di ognuno dei piezometri di nuova realizzazione, secondo quanto previsto dalla norma **ASTM 4044**.

Per la definizione dei parametri sito-specifici, da effettuarsi presso un Laboratorio certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici saranno prelevati:

- **n.3 campioni di suolo e sottosuolo sui quali saranno eseguite analisi geotecniche;**
- **n.3 campioni di suolo e sottosuolo, sui quali saranno eseguite le analisi chimiche.**

Le prove geotecniche eseguite saranno:

- analisi granulometrica
- peso di volume naturale
- peso di volume saturo
- densità del suolo
- contenuto volumetrico di acqua nel suolo
- prove di permeabilità su campione di terreno.

7. SET ANALITICO E ANALISI CHIMICHE

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite, o che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Tutti i risultati saranno attestati da certificati analitici a cura di laboratori accreditati, rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali fissati dalla circolare dell'Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012; a detti certificati sarà sempre allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettuerà le analisi.

Il set analitico previsto per le analisi dei campioni di suolo, sottosuolo e top-soil comprende tutti i parametri di cui all'Allegato 5, Titolo V, Parte IV – **Tabella 1- Colonna B** del D.Lgs. 152/06, **ad esclusione di fitofarmaci e pesticidi ma comprensivo di amianto, PCB e PCDD/PCDF ad alta risoluzione.**

Le concentrazioni rilevate saranno confrontare anche con i valori delle CSC di cui alla colonna A *(siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale)* del Testo Unico Ambientale.

Nel caso in cui venisse prelevato del **materiale di riporto**, oltre all'esecuzione del test di cessione, saranno ricercati tutti i parametri inorganici di cui alla Tab.2, All.5, Titolo V, parte IV del T.U.A. integrati da **vanadio e cianuri liberi**, i cui risultati saranno confrontati con i limiti di cui ai pareri dell'ISS.

Unitamente ai certificati di analisi rilasciati dal laboratorio accreditato incaricato relativo ad ogni singolo campione prelevato, si trasmetterà una **tabella riepilogativa**, anche in formato editabile (.xls) indicante con celle campite in rosso e carattere in grassetto, **eventuali superamenti riscontrati rispetto alle CSC (ultima colonna)**, come rappresentato di seguito a titolo esemplificativo:

Descrizione campione:		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9		S10	S11		S12		S13		Valore limite (mg/kg ss) (*)
		S2a	S2b	S3a	S3b	S4a	S4b	S5a	S5b	S6a	S6b	S7a	S7b	S8a	S8b	S9a	S9b	S10b	S11a	S11b	S12a	S12b	S13a	S13b	
Commessa n.		insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	insaturo	frangia cap.	
Profondità (m)		0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,30 - 1,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-1,30m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,30 - 1,00m	1,00-2,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	0,10 - 1,00m	1,00-2,00m	
Data prelievo:																									
Rdp:	Unità di misura																								
PARAMETRI																									
METALLI E SPECIE METALLICHE																									
Antimonio (Sb)	mg/Kg (ss)	1,63	0,51	1,96	0,71	0,84	1,03	<0,5	<0,5	<0,5	0,95	<0,5	<0,5	1,28	<0,5	0,96	0,73	1,93	1,58	0,80	0,95	<0,5	1,79	1,05	30
Arsenico (As)	mg/Kg (ss)	11,10	5,52	9,4	5,61	6,29	8,8	5,98	2,88	4,34	12,3	19,5	3,08	13,2	3,17	12,30	7,55	10,20	10,50	8,7	13,30	4,97	6,52	9,8	50
Berillio (Be)	mg/Kg (ss)	3,44	1,69	1,47	1,70	1,42	2,64	0,83	0,490	0,52	2,42	1,31	0,488	3,25	0,612	0,99	1,77	2,72	2,19	1,99	1,91	1,08	<0,1	2,69	10
Cadmio (Cd)	mg/Kg (ss)	0,633	0,27	0,618	0,304	0,209	0,160	0,237	<0,1	0,109	0,551	0,305	<0,1	0,579	0,126	0,327	0,355	0,649	0,673	0,434	0,433	0,256	0,93	0,552	15
Cobalto (Co)	mg/Kg (ss)	9,4	4,20	7,2	3,74	4,42	7,90	2,66	1,51	1,45	7,20	4,09	1,04	12,4	1,55	4,38	5,02	8,1	10,8	6,08	6,4	2,58	3,72	7,6	250
Cromo (Cr)	mg/Kg (ss)	28,9	13,7	28,6	1000	14,3	19,1	13,9	7,0	8,5	19,4	12,1	5,02	26,2	7,0	35,5	15,1	49,9	77,0	21,5	17,8	14,3	41,1	21,3	800
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/Kg (ss)	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	15
Mercurio (Hg)	mg/Kg (ss)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5
Nichel (Ni)	mg/Kg (ss)	24,1	10,3	29,9	11,3	11,7	19,2	5,7	8,2	3,70	17,5	9,5	6,0	27,0	3,80	17,3	13,9	22,2	84	16,2	17,7	8,8	25,0	18,4	500
Piombo (Pb)	mg/Kg (ss)	21,3	9,5	13,6	9,3	18,2	17,3	5,97	2,23	2,50	33,2	8,7	2,89	29,5	3,54	16,7	16,3	25,5	28,2	9,8	22,1	5,2	67,3	25,6	1000
Rame (Cu)	mg/Kg (ss)	16,0	6,7	12,1	6,6	14,3	13,3	7,6	<2	3,8	29,5	6,4	<2	21,0	2,6	18,3	10,8	18,8	24,1	7,8	15,8	5,8	115	23,5	600
Selenio (Se)	mg/Kg (ss)	<0,1	<0,1	0,148	0,112	<0,1	0,114	<0,1	<0,1	<0,1	0,249	<0,1	<0,1	0,289	<0,1	<0,1	0,135	<0,1	0,218	<0,1	<0,1	<0,1	0,163	<0,1	15
Tallio (Tl)	mg/Kg (ss)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,76	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,127	10
Vanadio (V)	mg/Kg (ss)	38,8	20,3	32,5	19,8	18,3	30,5	13,0	10,4	9,5	32,2	23,1	8,8	43,1	9,7	23,5	19,1	31,8	29,7	32,6	27,9	16,6	11,7	35,0	250
Zinco (Zn)	mg/Kg (ss)	46,3	18,8	45,3	21,6	35,6	32,5	28,6	7,2	11,3	58,7	19,2	6,6	53,0	6,9	28,4	25,0	79,0	71,6	32,6	52,4	19,6	126	50,1	1500
CIANURI																									
Cianuri (liberi)	mg/Kg (ss)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	100
FLUORURI																									
Fluoruri	mg/Kg (ss)	<2,5	32,6	6,90	22,40	<2,5	<2,5	39,8	42,7	26,20	<2,5	<2,5	<2,5	13,50	19,80	4,40	5,90	3,0	<2,5	8,60	2,60	34,4	<2,5	5,30	2000
IDROCARBURI AROMATICI																									
Benzene	mg/Kg (ss)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2
Etilbenzene	mg/Kg (ss)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	50
Stirene	mg/Kg (ss)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	50
Toluene	mg/Kg (ss)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	50
Xilene	mg/Kg (ss)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	50
Sommatoria Organici Aromatici	mg/Kg (ss)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI																									
Antracene	mg/Kg (ss)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	***
Benzo(a)antracene	mg/Kg (ss)	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,0110	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,0060	0,039	<0,001	<0,001	0,0100	0,0080	10
Benzo(a)pirene	mg/Kg (ss)	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,0100	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,0070	0,039	<0,001	<0,001	0,0010	0,0090	10
Benzo(e)pirene	mg/Kg (ss)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	***

Fig. 20– Esempio di tabella riepilogativa con eventuali superamenti delle CSC

Sarà selezionato il **laboratorio di analisi accreditato** secondo la norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025** e presso **ACCREDIA**..

8. RIFIUTI DI CANTIERE

Nel caso in cui, nel corso delle indagini, venissero rinvenuti **materiali identificabili come "rifiuti"**, distinti rispetto alle altre matrici quali terreno e materiali di riporto, gli stessi saranno quantificati e analizzati, sia dal punto di vista merceologico che in termini chimico-fisici in conformità alla Norma **UNI 10802:2023**.

Di seguito si indicano, in maniera non esaustiva, le principali tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto della presente specifica:

- **rifiuti solidi, terreni, riconducibili alle attività di perforazione;**
- **rifiuti liquidi derivanti dalla decontaminazione attrezzature e acque di spurgo dei piezometri;**
- **rifiuti assimilabili agli urbani, imballaggi e DPI usati, ovvero derivanti dalle attività del personale.**

I **rifiuti solidi** saranno raccolti all'interno di **cassone o big bag**, isolati dal terreno e in modo da consentirne il campionamento ai fini della caratterizzazione e opportunamente etichettati.

I **rifiuti liquidi** saranno stoccati temporaneamente all'interno di **bulk di accumulo** di capacità adeguata e opportunamente etichettati.

Il deposito temporaneo, adeguatamente delimitato e segnalato, sarà dotato di:

- **telo impermeabile sul p.c.;**
- **bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;**
- **idonea cartellonistica ed etichettatura per le differenti tipologie di rifiuto.**

I rifiuti saranno sottoposti a campionamento in conformità alla norma **UNI 10802** e **analisi di caratterizzazione** ai sensi della vigente Normativa per definirne la classificazione e individuare l'idonea destinazione di smaltimento/recupero finale.

9. Report finale di caratterizzazionne

Il **report conclusivo delle indagini** sarà corredato di grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) saranno forniti in **formato vettoriale ESRI® shapefile e/o geodatabase**, accompagnati dai relativi metadati.

In ossequio alla **Osservazione n.8 del parere ARPA** in epigrafe, si forniscono in allegato al presente Piano Operativo, i diversi strati informativi in formato editabile, integrati con la presente tabella nella quale sono riportate le coordinate dei punti di indagine di cui alle attività preliminari di picchettamento e rilievo topografico degli stessi nei sistemi:

- **UTM33N WGS84** anche secondo il sistema ETRF89, proiezione ETRF2000, proiezione RDN2008/UTM33N (EPSG:6708 7792)
- oppure nel sistema **ETRF89/UTM 33N (EPSG:25833),** secondo quanto prescritto dal D.M. 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso".



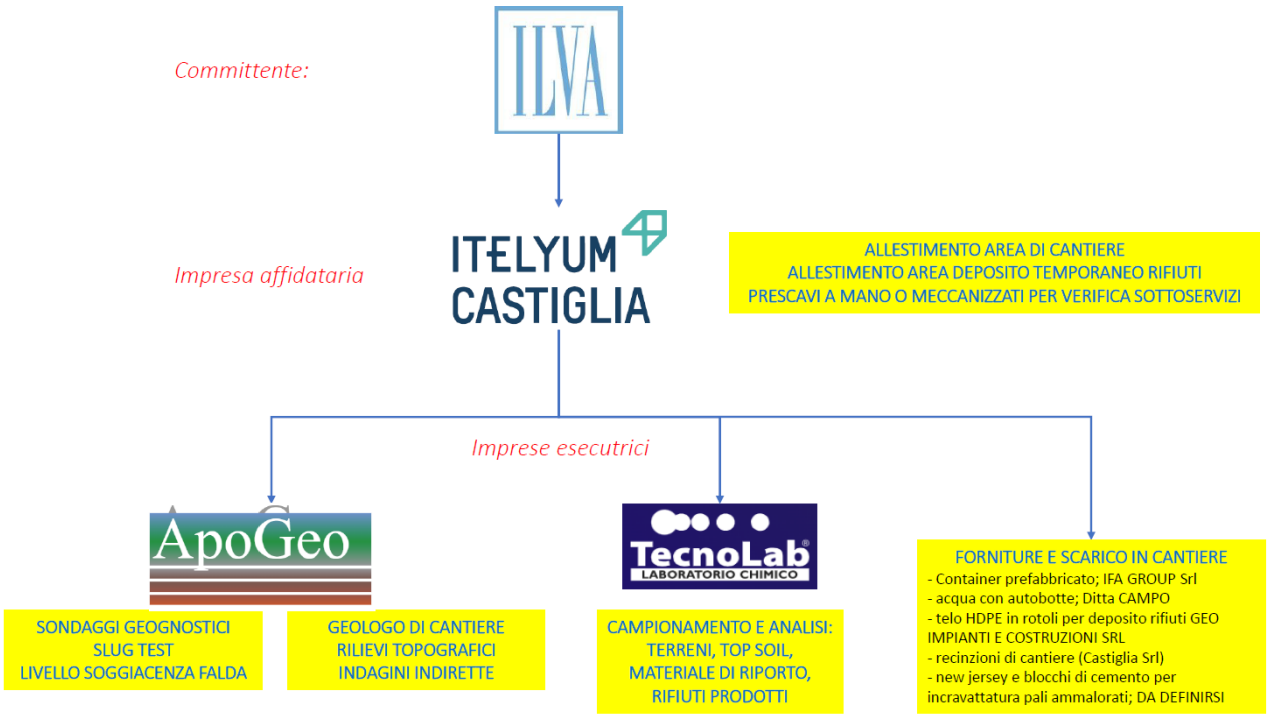
Fig. 22– Picchettamento preliminare punti di sondaggio

COORDINATE UTM33N WGS84				
Sito	Codice / Identificativo	Coord.Nord (m)	Coord.Est (m)	Quota (m.s.l.m.)
Collinetta N.1	SB1	4485032,526	688293,415	21,793
	PZ6	4484966,145	688106,951	34,645
	SB2	4485114,753	688303,533	36,981
	SB10	4485171,788	688395,013	29,963
Collinetta N.2	SB6	4485352,162	688684,293	25,523
	SB5	4485319,485	688653,718	35,414
	SB4	4485313,098	688642,674	34,142
Collinetta N.3	SB3	4485268,296	688541,593	34,649
	SB9	4485410,645	688865,15	14,205
	PZ7	4485478,282	688956,245	13,575
	SB8	4485409,909	688817,423	26,88
	SB7	4485354,641	688788,107	31,776

COORDINATE ETRF89 UTM33N				
Sito	Codice / Identificativo	Coord. Nord (m)	Coord. Est (m)	Quota (m.s.l.m.)
Collinetta N.1	SB1	4485032,871	688293,967	21,793
	PZ6	4484966,481	688107,541	34,645
	SB2	448511511,8	688304,076	36,981
	SB10	4485172,154	688395,557	29,963
	SB3	4485268,652	688542,134	34,649
Collinetta N.2	SB6	4485352,525	688684,838	25,523
	SB5	4485319,826	688654,265	35,414
	SB4	4485313,467	688643,215	34,142
Collinetta N.3	SB9	4485411,011	688865,688	14,205
	PZ7	4485478,645	688956,791	13,575
	SB8	4485410,278	688817,963	26,88
	SB7	4485354,709	688788,845	31,776

al fine di consentire alle Autorità di controllo il posizionamento dei punti di campionamento proposti rispetto ad altre fonti informative disponibili nel GIS agenziale, riservandosi in tal modo la facoltà di valutare se possa essere utile intensificare il numero di sondaggi o di suggerire eventuali spostamenti, previa verifica sul campo.

Allegato 1 – Organigramma di cantiere


Committente:
ILVA
Impresa affidataria
ITELYUM CASTIGLIA
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
ALLESTIMENTO AREA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI
PRESCAVI A MANO O MECCANIZZATI PER VERIFICA SOTTOSERVIZI
Imprese esecutrici
ApoGeo
SONDAGGI GEOGNOSTICI
SLUG TEST
LIVELLO SOGGIACENZA FALDA
GEOLOGO DI CANTIERE
RILIEVI TOPOGRAFICI
INDAGINI INDIRETTE
TecnoLab
LABORATORIO CHIMICO
CAMPIONAMENTO E ANALISI:
TERRENI, TOP SOIL,
MATERIALE DI RIPORTO,
RIFIUTI PRODOTTI
FORNITURE E SCARICO IN CANTIERE
- Container prefabbricato; IFA GROUP Srl
- acqua con autobotte; Ditta CAMPO
- telo HDPE in rotoli per deposito rifiuti GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
- recinzioni di cantiere (Castiglia Srl)
- new jersey e blocchi di cemento per incravattatura pali ammalorati; DA DEFINIRSI

Allegato 2 – Cronoprogramma operativo di dettaglio

Allegato 3 – Report fotografico dello stato dei luoghi












a tutti
autovei



















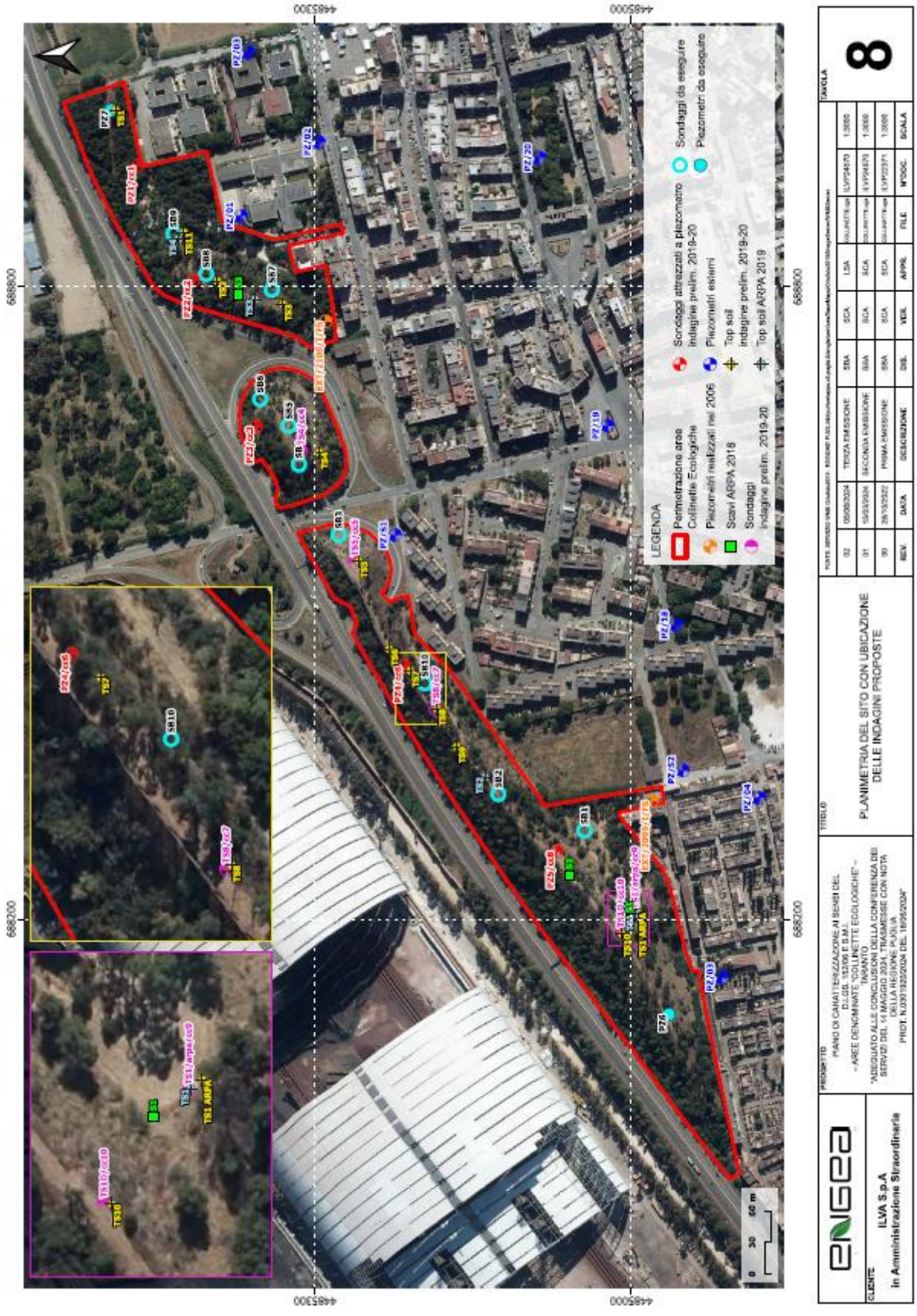








Allegato 4 – Planimetrie con ubicazione delle indagini
(fonte: ENGEA Consulting)


LEGENDA
Perimetrazione area Collinette Ecologiche
Piezometri realizzati nel 2006
Scavi ARPA 2018
Sondaggi indagine prelim. 2019-20
Sondaggi attrezzati a piezometro indagine prelim. 2019-20
Piezometri esterni
Top soil indagine prelim. 2019-20
Top soil ARPA 2018
Sondaggi da eseguire
Piezometri da eseguire
PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI PROPOSTE
ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
8

Allegato 5 – Dettaglio punti di sondaggio con relativo picchettamento

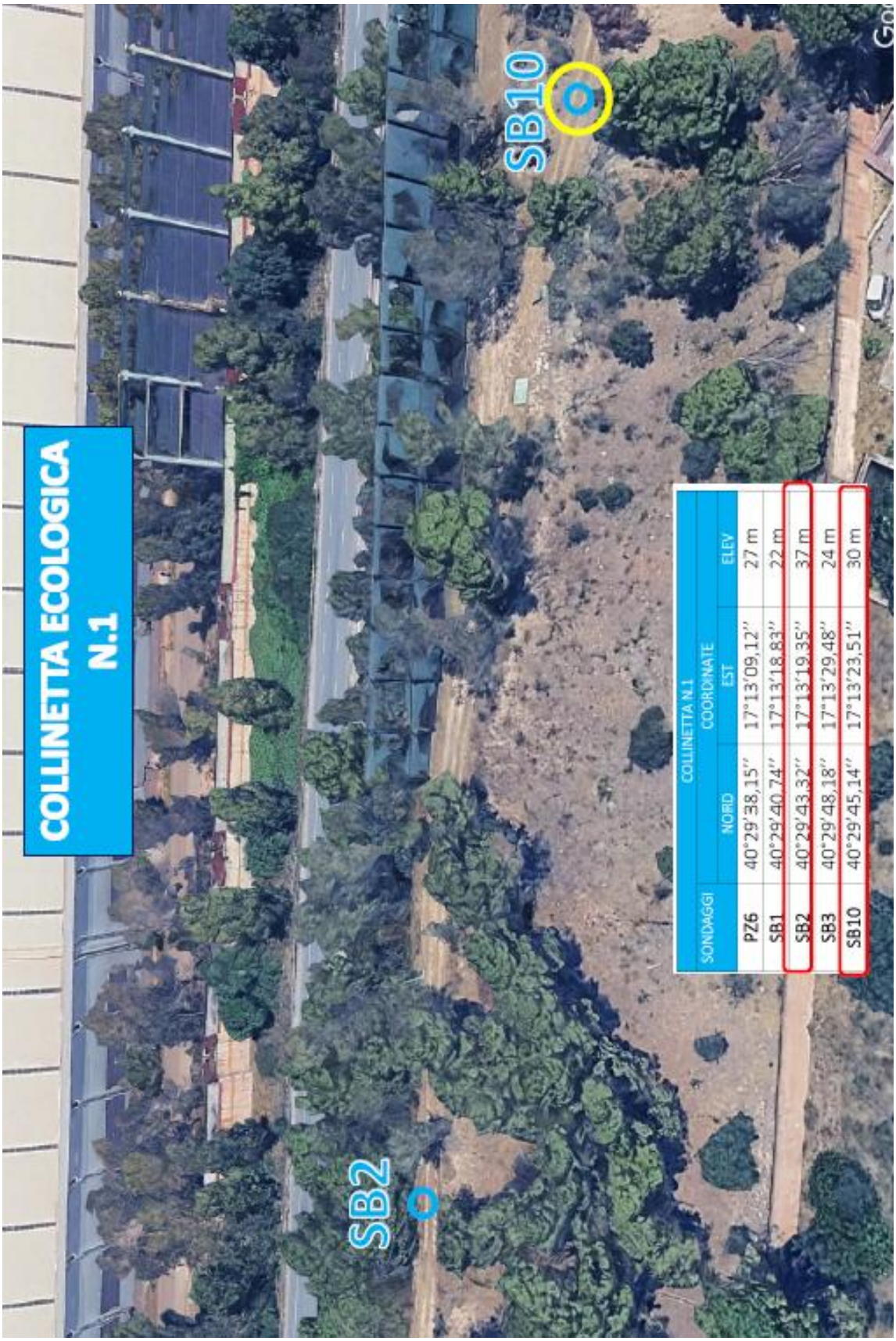


COLLINETTA N.1

SONDAGGI	COORDINATE NORD	COORDINATE EST	ELEV
PZ6	40°29'38,15''	17°13'09,12''	27 m
SB1	40°29'40,74''	17°13'18,83''	22 m
SB2	40°29'43,32''	17°13'19,35''	37 m
SB3	40°29'48,18''	17°13'29,48''	24 m
SB10	40°29'45,14''	17°13'23,51''	30 m



COLLINETTA N.1	COORDINATE		
SONDAGGI	NORD	EST	ELEV
PZ6	40°29'38,15''	17°13'09,12''	27 m
SB1	40°29'40,74''	17°13'18,83''	22 m
SB2	40°29'43,32''	17°13'19,35''	37 m
SB3	40°29'48,18''	17°13'29,48''	24 m
SB1O	40°29'45,14''	17°13'23,51''	30 m



COLLINETTA N.1			
SONDAGGI	COORDINATE		ELEV
	NORD	EST	
PZ6	40°29'38,15''	17°13'09,12''	27 m
SB1	40°29'40,74''	17°13'18,83''	22 m
SB2	40°29'43,32''	17°13'19,35''	37 m
SB3	40°29'48,18''	17°13'29,48''	24 m
SB10	40°29'45,14''	17°13'23,51''	30 m



COLLINETTA N.1	COORDINATE		
SONDAGGI	NORD	EST	ELEV
PZ6	40°29'38,15''	17°13'09,12''	27 m
SB1	40°29'40,74''	17°13'18,83''	22 m
SB2	40°29'43,32''	17°13'19,35''	37 m
SB3	40°29'48,18''	17°13'29,48''	24 m
SB10	40°29'45,14''	17°13'23,51''	30 m

Collinetta N.1





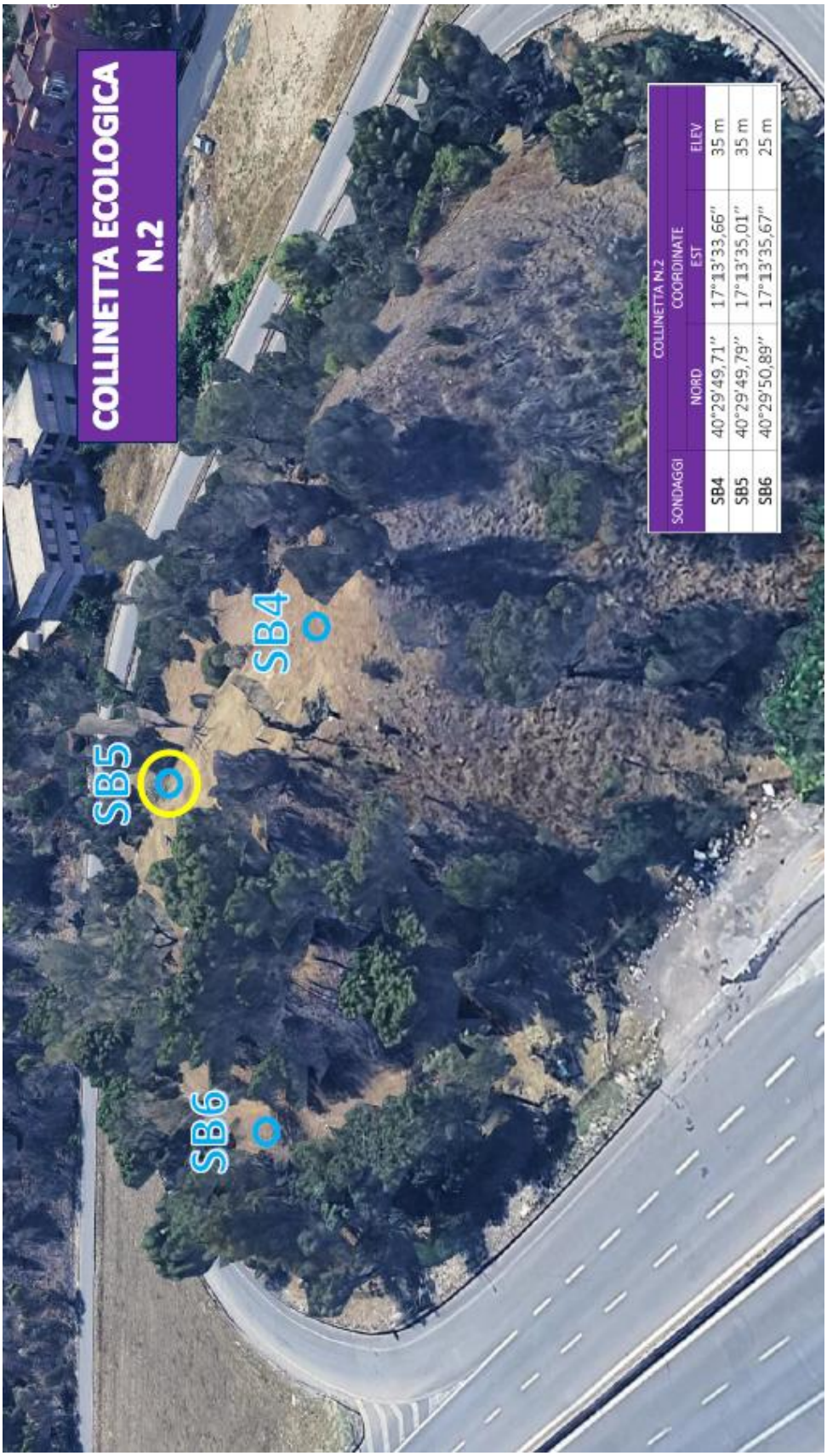


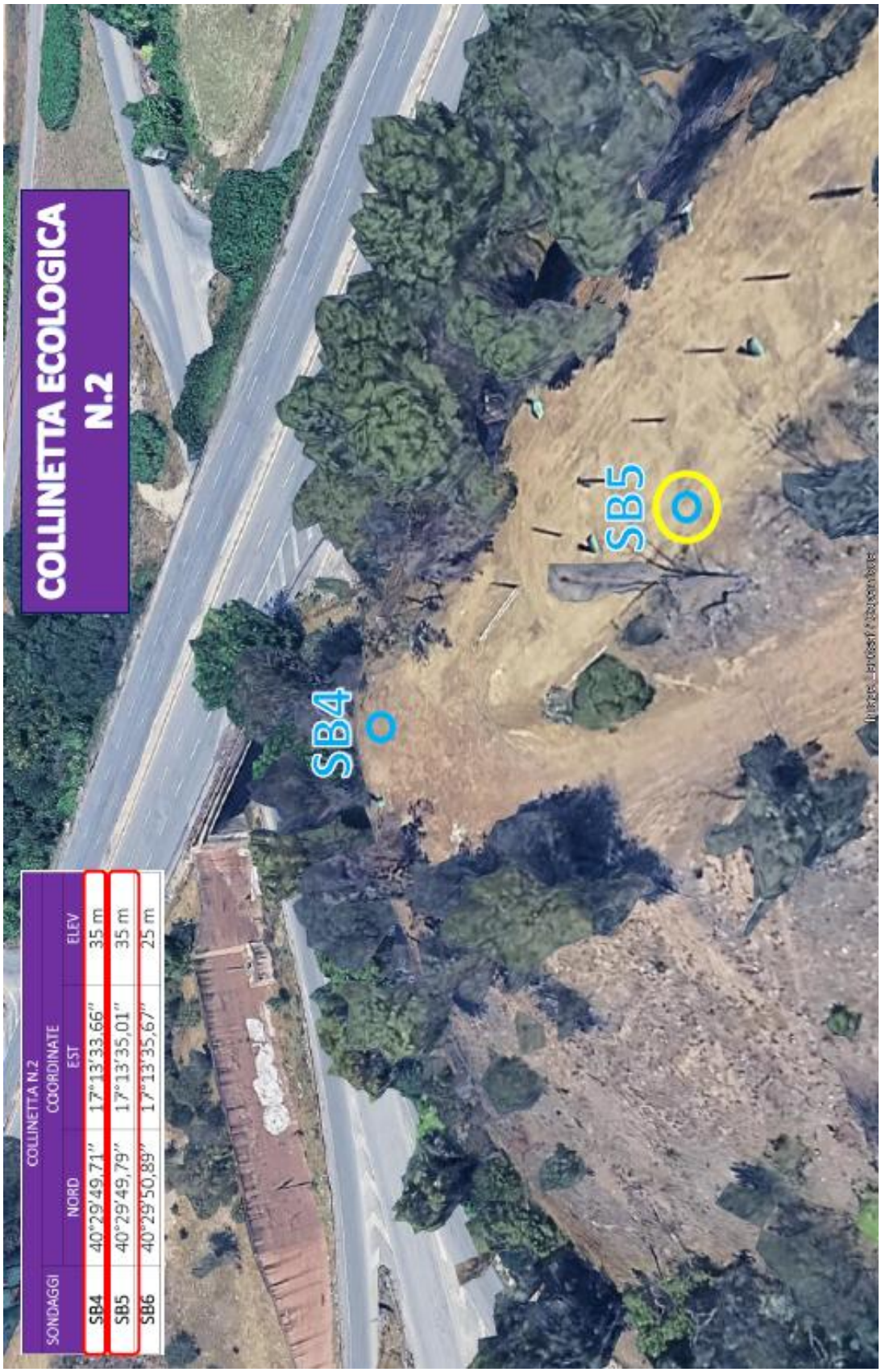


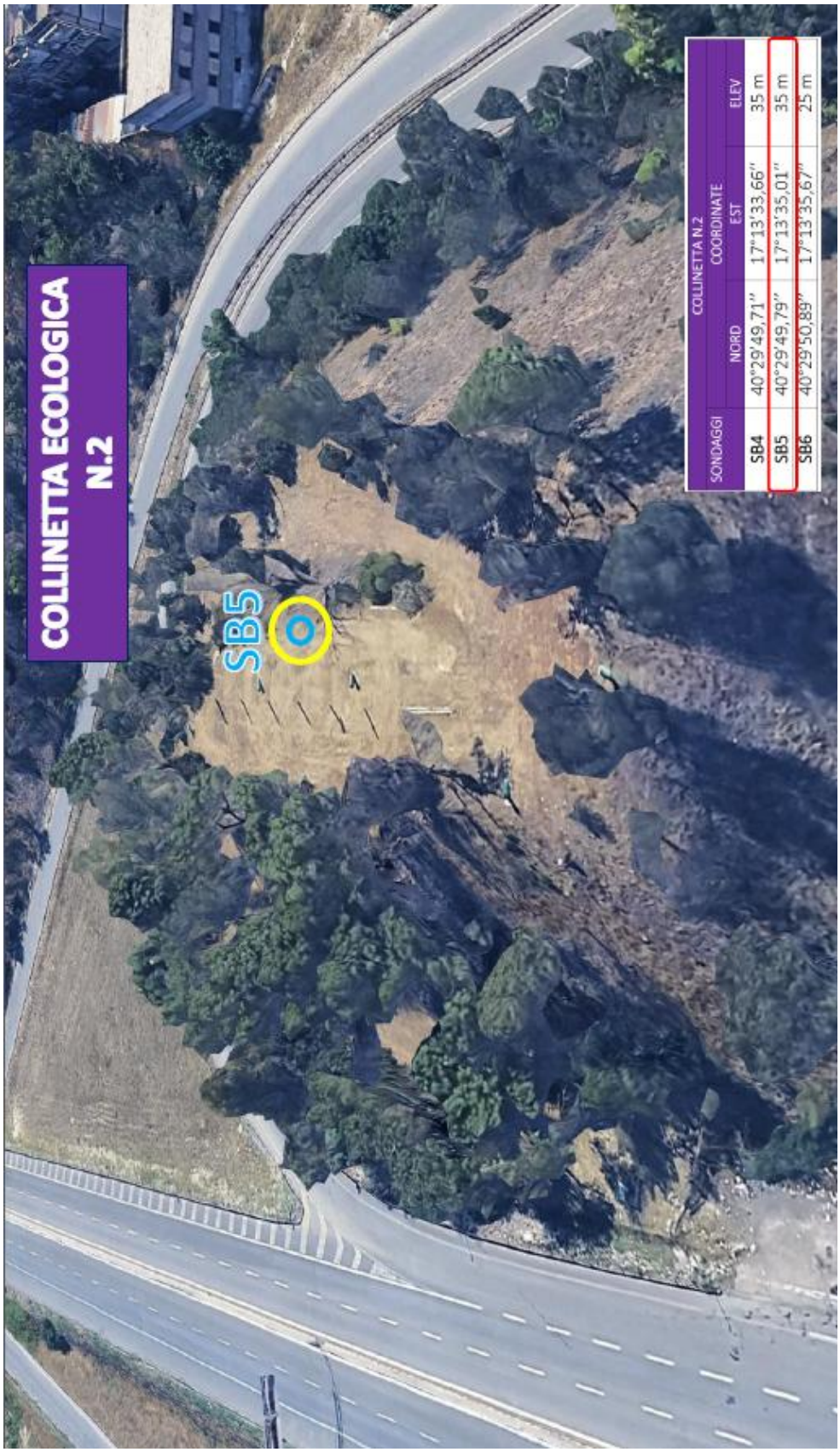




COLLINETTA N.2	COORDINATE		
SONDAGGI	NORD	EST	ELEV
SB4	40°29'49,71''	17°13'33,66''	35 m
SB5	40°29'49,79''	17°13'35,01''	35 m
SB6	40°29'50,89''	17°13'35,67''	25 m


COLLINETTA ECOLOGICA N.2
SB4
SB5
SB6
COLLINETTA N.2
SONDAGGI
COORDINATE
NORD
EST
ELEV
SB4 40°29'49,71" 17°13'33,66" 35 m
SB5 40°29'49,79" 17°13'35,01" 35 m
SB6 40°29'50,89" 17°13'35,67" 25 m


COLLINETTA ECOLOGICA N.2
SB4
SB5
COLLINETTA N.2
SONDAGGI
COORDINATE
NORD
EST
ELEV
SB4 40°29'49,71'' 17°13'33,66'' 35 m
SB5 40°29'49,79'' 17°13'35,01'' 35 m
SB6 40°29'50,89'' 17°13'35,67'' 25 m


COLLINETTA ECOLOGICA N.2
SB5
COLLINETTA N.2
SONDAGGI
COORDINATE
NORD
EST
ELEV
SB4 40°29'49,71'' 17°13'33,66'' 35 m
SB5 40°29'49,79'' 17°13'35,01'' 35 m
SB6 40°29'50,89'' 17°13'35,67'' 25 m

Collinetta N.2





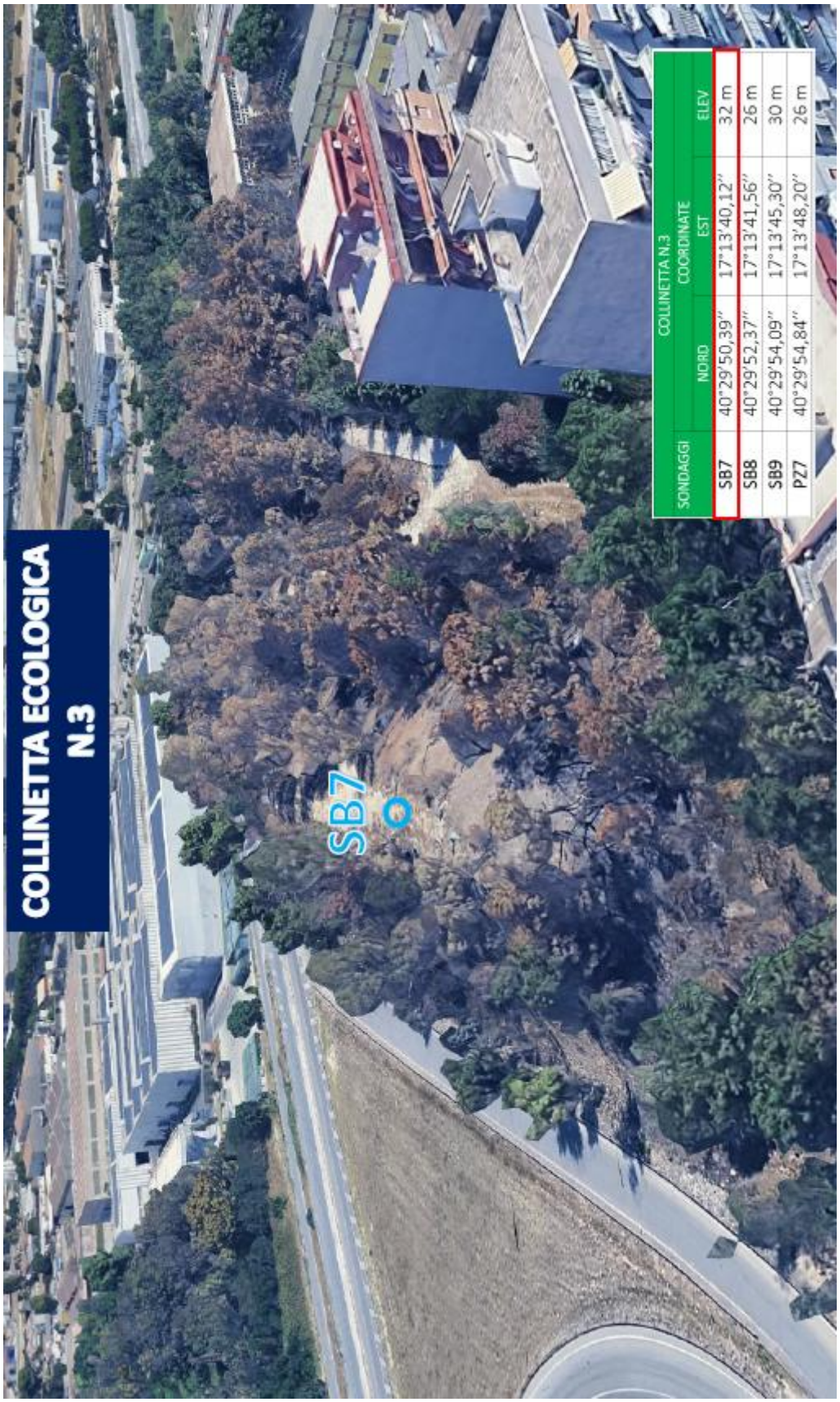




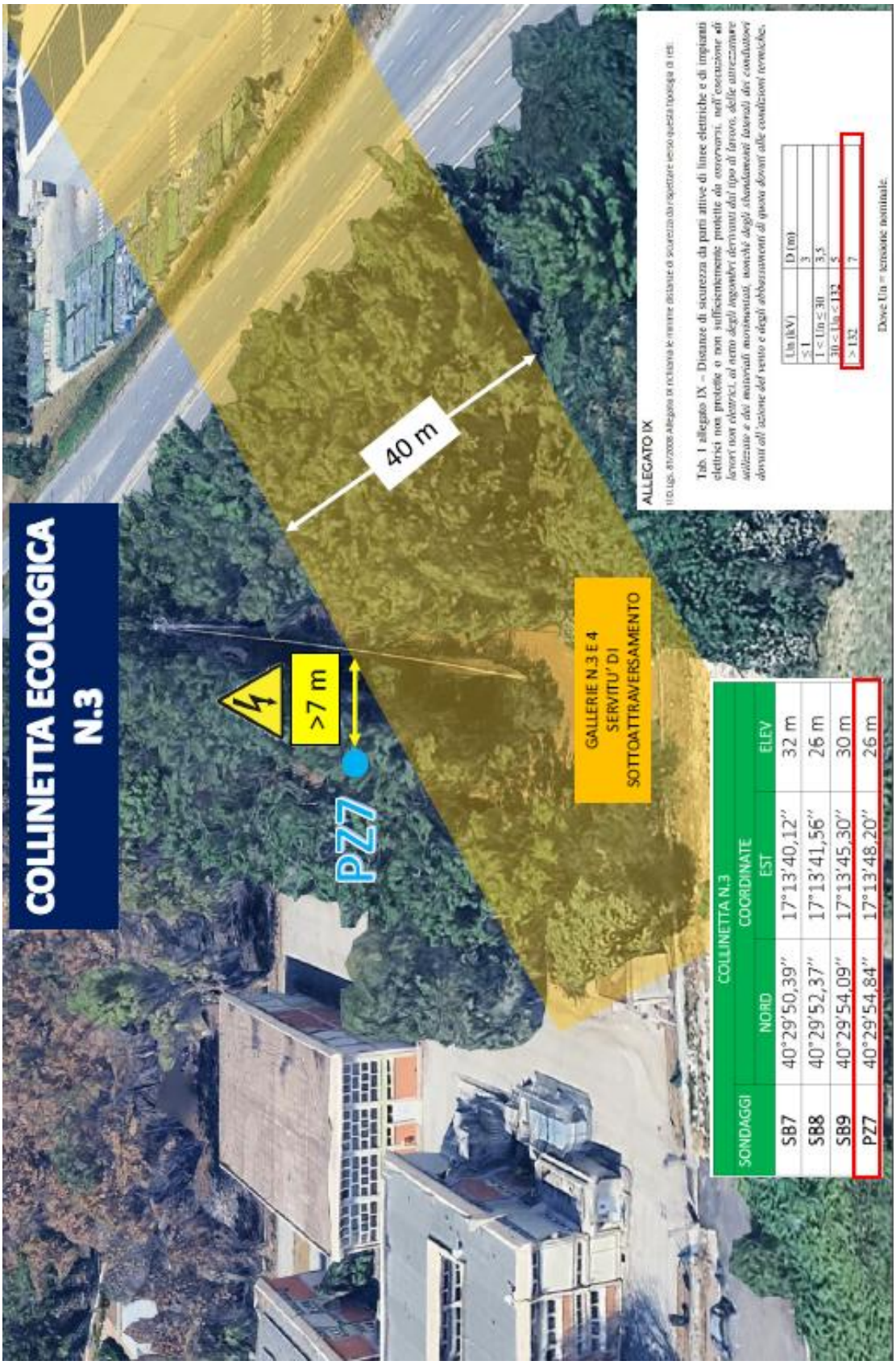
SONDAGGI	COLLINETTA N.3 COORDINATE NORD	EST	ELEV
SB7	40°29'50,39''	17°13'40,12''	32 m
SB8	40°29'52,37''	17°13'41,56''	26 m
SB9	40°29'54,09''	17°13'45,30''	30 m
PZ7	40°29'54,84''	17°13'48,20''	26 m



COLLINETTA N.3	COORDINATE		
SONDAGGI	NORD	EST	ELEV
SB7	40°29'50,39''	17°13'40,12''	32 m
SB8	40°29'52,37''	17°13'41,56''	26 m
SB9	40°29'54,09''	17°13'45,30''	30 m
PZ7	40°29'54,84''	17°13'48,20''	26 m


COLLINETTA ECOLOGICA N.3
SB7
COLLINETTA N.3
SONDAGGI
COORDINATE
NORD
EST
ELEV
SB7 40°29'50,39'' 17°13'40,12'' 32 m
SB8 40°29'52,37'' 17°13'41,56'' 26 m
SB9 40°29'54,09'' 17°13'45,30'' 30 m
P27 40°29'54,84'' 17°13'48,20'' 26 m


SB9
40 m
GALLERIE N.1 E 2
SERVITU' DI
SOTTOATTRAVERSAMENTO
COLLINETTA ECOLOGICA
N.3
SB8
SB7


COLLINETTA ECOLOGICA N.3
40 m
>7 m
PZ7
GALLERIE N.3 E 4
SERVITU' DI
SOTTOATTRAVERSAMENTO
ALLEGATO IX
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da ostacoli, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di gauss dovuti alle condizioni termiche.
Un (kV) | D (m)
≤1 | 3
1 < Un ≤ 30 | 3,5
30 < Un < 132 | 5
≥ 132 | 7
Dove Un = tensione nominale.
COLLINETTA N.3
SONDAGGI | COORDINATE NORD | COORDINATE EST | ELEV
SB7 | 40°29'50,39'' | 17°13'40,12'' | 32 m
SB8 | 40°29'52,37'' | 17°13'41,56'' | 26 m
SB9 | 40°29'54,09'' | 17°13'45,30'' | 30 m
PZ7 | 40°29'54,84'' | 17°13'48,20'' | 26 m


COLLINETTA ECOLOGICA N.3
Area su cui si istituisce servitù di sottoattraversamento
(Galleria n. 4)
(Galleria n. 3)
(Galleria n. 2)
(Galleria n. 1)
(Botole)
(Sup. ~4.300mq.)
3
3A
721
723
805
101
134
231
251
740
741
218
220
219
103
104
145
202
Via

Collinetta N.3









Allegato 6 – Attestazione SOA per indagini geognostiche

attesta
ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
sede legale:
Via Monte Rosa, 14 - 20149 Milano
sede amministrativa:
C.da Verdazzo, n.c. - 70010 Locorotondo (Ba)
Cap.Soc. € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. 1621729
C.F. - P.IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13103700152
info@attesta.it
attesta@pec.it
www.attesta.it
800-83 30 83

Codice identificativo :13103700152 (Autorizzazione n.7 del 09/11/2000)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

N. 101240/7/00 del 07/01/2025

Rilasciato alla impresa: APOGEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
con sede in: ALTAMURA cap: 70022 provincia BARI
indirizzo: VIA DELLA ROVERELLA 20
Iscritto alla CCIAA di: BA al nr: 472212 CF: 01037210778 P.IVA: 01037210778

Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
VITO MORAMARCO	MRMVTI69P27A225G

Direttori tecnici:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
Dott. PIETRO PEPE	PPEPTR71H15A225M
Geom. VITO MORAMARCO	MRMVTI69P27A225G

Categorie e classifiche di qualificazione

Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OS 20-A	I	-	OS 20-B	IV	-	-	-	-

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010) valida fino al 18/12/2027 rilasciata da ESQ CERT Ltd all'impresa APOGEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA codice fiscale 01037210778

Attestazione n: 101240/7/00 (N.ro progr./Codice SOA)

sostituisce la 99398/7/00

Date	rilascio attestazione originaria	31/07/2023	scadenza validità triennale	30/07/2026	scadenza intermedia (cons. stab.)	
	rilascio attestazione in corso	07/01/2025	effettuazione verifica triennale		scadenza validità quinquennale	30/07/2028

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nella banca dati della Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Legale Rappresentante
PASQUALE ROSATO

timbro della SOA

Il Direttore Tecnico
FRANCESCO RIZZI

Allegato 7 – ESRI® shapefile dei punti di sondaggio proposti

Allegato 8 – Set analitico e metodiche proposte per i terreni

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
pH (in acqua)	D.M. 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met III. 1	-		
Scheletro	D.M. 21/03/2005 GU n°79 06/04/2008 Met I.2			
Residuo secco a 105°C	UNI EN 15934:2012			
Temperatura		°C		
Conducibilità elettrica		µS/cm		
Ossigeno disciolto		mg/l		
Potenziale di ossido riduzione		mV		
Soggiacenza		m.s.l.m.m.		
COMPOSTI INORGANICI				
Antimonio	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**30**	**10**
Arsenico	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**50**	**20**
Berillio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**10**	**2**
Cadmio	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**15**	**2**
Cobalto	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**250**	**20**
Cromo totale	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**800**	**150**
Cromo VI	UNI EN ISO 15192 2021 + UNI EN ISO 17294-2 2023	mg/kg ss	**15**	**2**
Mercurio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**5**	**1**
Nichel	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**500**	**120**
Piombo	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**1000**	**100**
Rame	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**600**	**120**
Selenio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**15**	**3**

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
Stagno	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**350**	**1**
Tallio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**10**	**1**
Vanadio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/kg ss	**250**	**90**
Zinco	UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg ss	**1500**	**150**
Cianuri liberi	UNI EN ISO 17380:2013	mg/kg ss	**10**	**1**
Fluoruri	DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 + DM 25/03/2002 GU n°84 10/04/2002	mg/kg ss	**2000**	**100**
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**2**	**0,1**
Etilbenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
Stirene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
Toluene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
Para - Xilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**100**	**1**
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
Benzo (a) antracene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**
Benzo (a) pirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Benzo (b) fluorantene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**
Benzo (k) fluorantene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**
Benzo (g,h,i) perilene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Crisene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**50**	**5**
Dibenzo(a,e)pirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Dibenzo(a,l)pirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Dibenzo(a,i)pirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Dibenzo(a,h)pirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
Indenopirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**5**	**0,1**
Pirene	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**50**	**5**
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	EPA 3546 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**100**	**10**
ALIFATICI CORURATI CANCEROGENI				
Clorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**5**	**0,1**
Diclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**5**	**0,1**
Triclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**5**	**0,1**
Cloruro di Vinile	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**0,1**	**0,01**
1,2-Dicloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**5**	**0,2**
1,1 Dicloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**1**	**0,1**
Tricloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**10**	**1**
Tetracloroetilene (PCE)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg ss	**20**	**0,5**
ALIFATICI CORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**30**	**0,5**
1,2 - Dicloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**15**	**0,3**
1,1,1-Tricloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
1,2-Dicloropropano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**5**	**0,3**
1,1,2-Tricloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**15**	**0,5**
1,2,3-Tricloropropano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**10**	**1**
1,1,2,2-Tetracloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**
1,2 - Dibromoetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**0,1**	**0,01**
Dibromoclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
Bromodiclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**10**	**0,5**
NITROBENZENI				
Nitrobenzene	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**30**	**0,5**
1,2-Dinitrobenzene	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**25**	**0,1**
1,3-Dinitrobenzene	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**25**	**0,1**
Cloronitrobenzeni (ognuno)	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
1,2-Diclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**1**
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	mg/kg ss	**50**	**1**
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**25**	**1**
Pentaclorobenzene	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**50**	**0,1**
Esaclorobenzene	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**5**	**0,05**
Fenoli non clorurati	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	-	-
Metilfenolo(o-, m-, p-)	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**25**	**0,1**
Fenolo	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**60**	**1**
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**25**	**0,5**
2,4-Diclorofenolo	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**50**	**0,5**
2,4,6-Triclorofenolo	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**5**	**0,01**
Pentaclorofenolo	EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**5**	**0,01**
AMMINE AROMATICHE				
Anilina	EPA 3545A 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**5**	**0,05**
o-Anisidina	EPA 3545A 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
m,p-Anisidina	EPA 3545A 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
Difenilamina	EPA 3545A 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**10**	**0,1**
p-Toluidina	EPA 3545A 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**5**	**0,1**
Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77)	EPA 3545A 2007++EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**25**	**0,5**
DIOSSINE E FURANI (speciazione + alta risoluzione)				
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF)*	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988	mg/kg ss	**$1x10^{-4}$**	**$1x10^{-5}$**

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
Octaclorodibenzodiossina		mg/kg ss		
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano		mg/kg ss		
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
Octaclorodibenzofurano		mg/kg ss		
Somma PCB (29 congeneri cangerogeni; speciazione + alta risoluzione)	EPA 1668C 2010	mg/kg ss	**5**	**0,06**
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-110 (2,3,3`,4`,6-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)		mg/kg ss		

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-146 (2,2`,3,4`,5,5`-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-153 (2,2`,4,4',5,5`-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)		mg/kg ss		
PCB-170 (2,2`,3,3`,4,4`,5-HeptaCB)		mg/kg ss		
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB)		mg/kg ss		
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB)		mg/kg ss		
PCB-183 (2,2`,3,4,4`,5`,6-HeptaCB)		mg/kg ss		
PCB-187 (2,2`,3,4`,5,5`,6-HeptaCB)		mg/kg ss		
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)		mg/kg ss		
PCB-28 (2,4,4`-TriCB)		mg/kg ss		
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)		mg/kg ss		
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)		mg/kg ss		
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)		mg/kg ss		
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)		mg/kg ss		
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB)		mg/kg ss		
IDROCARBURI				

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Parte IV - Titolo V Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
CSC di cui alla Colonna B - Siti ad uso Commerciale e Industriale e Colonna A-Siti ad uso verde pubblico residenziale (mg/kg espressi come ss)

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento Colonna B	Limite di riferimento Colonna A
Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	mg/kg ss	**250**	**10**
Idrocarburi pesanti C superiore a 12	ISO 16703:2004	mg/kg ss	**750**	**50**
ALTRE SOSTANZE				
Amianto	DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 1 Met B	mg/kg ss	**1000**	**1000**
Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	EPA 3546 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg ss	**60**	**10**
Sommatoria Composti Organostannici	UNI EN ISO 23161:2019	mg/kg ss	**350**	**1**
Dibutilstagno (DBT)	UNI EN ISO 23161:2019	mg/kg ss		
Monobutilstagno (MBT)	UNI EN ISO 23161:2019	mg/kg ss		
Tributilstagno (TBT)	UNI EN ISO 23161:2019	mg/kg ss		
ANALISI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO				
Frazione carbonio organico	D.M. 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met VII. 3			
Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 15936:2012			
Esecuzione Test Kd	Documento Tecnico APAT PR/SUO-TEC/151-2007			
Metallo	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023			
Metallo (Eluato)	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023			
Valore Kd - Metallo	Documento Tecnico APAT PR/SUO-TEC/151-2007			
FINGERPRINT (SPECIAZIONE DELLE CATENE IDROCARBURICHE)				
Idrocarburi Alifatici C5- C6, C6-C8, C8-C10	MADEP VPH Rev. 0 2017			
Idrocarburi Alifatici C10- C12, C12-C16, C16- C18, C18-C36	MADEP EPH Rev. 1.1 2004			
Idrocarburi aromatici C5- C7, C7-C8; C8-C10, C10-C12	MADEP VPH Rev. 0 2017			
Idrocarburi aromatici C12-C16, C16-C21, C21-C32	MADEP EPH Rev. 1.1 2004			

Allegato 9 – Set analitico e metodiche proposte per le matrici materiali di riporto (test di cessione)

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Test di cessione per i materiali di riporto
Allegato 3 - DM 05-02-1998-ISS

Analita	Metodo	Unità di misura	Limite di riferimento DM 5/02/98	Limite di riferimento ISS
Nitriti*	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l		
Nitrati	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	**50**	
Fluoruri	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	**1,5**	
Solfati	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	**250**	
Cloruri liberi	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	**100**	
Cianuri totali	UNI EN 12457-2:2004 +APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	µg/l	**50**	
Boro*	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l		
Bario	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	mg/l	**1**	**0,7**
Rame	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	mg/l	**0,05**	
Zinco	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	mg/l	**3**	
Berillio	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**10**	
Cobalto	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**250**	
Nichel	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**10**	
Vanadio	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**250**	**50**
Arsenico	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**50**	
Cadmio	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**5**	
Cromo totale	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**50**	
Piombo	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**50**	
Selenio	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**10**	
Mercurio	UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023	µg/l	**1**	
Amianto	UNI EN 12457-2 :2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 20/09/1994 All 2 Met A	mg/l	**30**	
COD (Richiesta Chimica di Ossigeno)	UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002	mg/l	**30**	
pH	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità di pH	**5,5 < pH<12,0**	

**Parametri inseriti in ossequio al Parere ARPA Prot.n.15540 del 09/03/2026*

Allegato 10 – Set analitico e metodiche proposte per le acque sotterranee

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI			
Analita	**Metodo**	**Unità di misura**	**Limite di riferimento**
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	-	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	
Conducibilità elettrica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	
Ossigeno disciolto	ASTM D888-18 Met.C 2018	mg/l	
Potenziale di ossido riduzione	UNI 10370:2010	mV	
Soggiacenza	-	-	
METALLI			
Alluminio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**200**
Antimonio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**5**
Argento	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**10**
Arsenico	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**10**
Berillio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**4**
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**5**
Cobalto	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**50**
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**50**
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C	µg/l	**5**
Ferro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**200**
Mercurio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**1**
Nichel	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**20**
Piombo	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**10**
Rame	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**1000**
Selenio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**10**
Manganese	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**50**
Tallio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**2**
Zinco	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**3000**
INQUINANTI INORGANICI			
Boro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**1000**
Cianuri liberi	APAT CNR IRSA 4070	µg/l	**50**
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020	µg/l	**1500**
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020	µg/l	**500**
Solfati	APAT CNR IRSA 4020	mg/l	**250**
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI			
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018	µg/l	**1**
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018	µg/l	**50**
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018	µg/l	**25**
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018	µg/l	**15**
Para - Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018	µg/l	**10**
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI			

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI			
Analita	**Metodo**	**Unità di misura**	**Limite di riferimento**
Benzo (a) antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,1**
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,01**
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,1**
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,05**
Benzo (g,h,i) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,01**
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**5**
Dibenzo (a,h) antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,01**
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,1**
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**50**
Sommatoria policiclici aromatici (31,32,33,36)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,1**
ALIFATICI CORURATI CANCEROGENI			
Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**1,5**
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,15**
Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,5**
1,2 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**3**
1,1 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,05**
Tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**1,5**
Tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**1,1**
Esaclorobutadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,15**
Sommatoria organoalogenati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**10**
ALIFATICI CORURATI NON CANCEROGENI			
1,1 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**810**
1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**60**
cis - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	
trans - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	
1,2 - Dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,15**
1,1,2 - Tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,2**
1,2,3 - Tricloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,001**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,05**
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI			
Tribromometano (bromoformio)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,3**
1,2 - Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,001**
Dibromoclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,13**
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,17**
NITROBENZENI			
Nitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**3,5**

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI			
Analita	**Metodo**	**Unità di misura**	**Limite di riferimento**
1,2-Dinitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**15**
1,3-Dinitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**3,7**
Cloronitrobenzeni (ognuno)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,5**
1-cloro-2-nitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	
1-cloro-3-nitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	
1-cloro-4-nitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	
2,5-Dicloronitrobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	
CLOROBENZENI			
Monoclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**40**
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**270**
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,5**
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**190**
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**1,8**
Pentaclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**5**
Esaclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	**0,01**
FENOLI E CLOROFENOLI			
2-Clorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**180**
2,4-Diclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**110**
2,4,6-Triclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**5**
Pentaclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,5**
AMMINE AROMATICHE			
Anilina	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**10**
Difenilamina	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**910**
p-Toluidina	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	**0,35**
DIOSSINE E FURANI (speciazione + alta risoluzione)			
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF)*	EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	µg/l	**$4x10^{-6}$**
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	µg/l	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina		µg/l	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina		µg/l	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina		µg/l	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina		µg/l	
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina		µg/l	
Octaclorodibenzodiossina		µg/l	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano		µg/l	

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI			
Analita	**Metodo**	**Unità di misura**	**Limite di riferimento**
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano		µg/l	
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano		µg/l	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano		µg/l	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano		µg/l	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano		µg/l	
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano		µg/l	
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano		µg/l	
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano		µg/l	
Octaclorodibenzofurano		µg/l	
ALTRE SOSTANZE			
Somma PCB (29 congeneri cangerogeni; speciazione + alta risoluzione)		µg/l	**0,01**
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB)		µg/l	
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB)		µg/l	
PCB-110 (2,3,3`,4`,6-PentaCB)		µg/l	
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB)		µg/l	
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB)		µg/l	
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB)		µg/l	
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB)		µg/l	
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB)		µg/l	
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB)		µg/l	
PCB-146 (2,2`,3,4`,5,5`-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	µg/l	
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB)		µg/l	
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB)		µg/l	
PCB-153 (2,2`,4,4',5,5`-HexaCB)		µg/l	
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)		µg/l	
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB)		µg/l	
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB)		µg/l	
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB)		µg/l	
PCB-170 (2,2`,3,3`,4,4`,5-HeptaCB)		µg/l	
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB)		µg/l	
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB)		µg/l	
PCB-183 (2,2`,3,4,4`,5`,6-HeptaCB)		µg/l	

ID 16 - COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI			
Analita	**Metodo**	**Unità di misura**	**Limite di riferimento**
PCB-187 (2,2`,3,4`,5,5`,6-HeptaCB)		µg/l	
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB)		µg/l	
PCB-28 (2,4,4`-TriCB)		µg/l	
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB)		µg/l	
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB)		µg/l	
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB)		µg/l	
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB)		µg/l	
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB)		µg/l	
Acrilammide	ISTISAN2007-31-ISSCBA001	µg/l	**0,1**
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	Calcolo	µg/l	**350**
Idrocarburi (C<10) come n-esano	EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	µg/l	
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l	
Acido para-ftalico	EPA 8321B 2007	µg/l	**37000**
Amianto (fibre A>10 mm)	ISS.EAA.000:2015	ff/l	**non definito**
Bario**	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**700**
Vanadio ***	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	µg/l	**140**

Allegato 11 – Parere ARPA Puglia al Piano Operativo di Dettaglio in Rev.03 del 04/12/2025 (prot n.15540/2026 del 09/03/2026)

ARPA PUGLIA U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015540/2026 del 09/03/2026
Firmatario: Maria Vittoria Esposito

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii.
Codice Titolario: 2.7.6
Codice Prestazione: CE
Fascicolo: N. 10/2026
Tipologia: Comunicazioni

Spett.le **ILVA S.p.A. in A.S.**
atotaranto@ilvapec.com

E p.c. **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche
ECB@pec.mase.gov.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Regione Puglia
Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
Servizio bonifiche e pianificazione
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Direzione Generale, Direzione Scientifica

Oggetto: Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Collinette Ecologiche (ID16) – Indagini del Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Invio Piano Operativo – Riscontro ARPA Puglia.

Riff.: *1.Nota pec ILVA S.p.A. in A.S. del 10/02/2026 (prot. ARPA n. 08948 del 10/02/2026);*
2. Nota Regione Puglia prot. n.108495/2024 del 29/02/2024 (prot. ARPA n.13661 del 01/03/2024).

La società ILVA S.p.A. in A.S. (da qui Proponente) ha trasmesso, con la nota in riferimento emarginata al n.1, l'elaborato denominato *"Piano Operativo di Dettaglio di cui al parere ARPA Puglia prot. n. 21167 del 28/03/2023"* del 26 gennaio 2026, corredato di allegati, cronoprogramma e files vettoriali (in formato *.shp*). Il piano è stato redatto nell'ambito dei lavori di "Realizzazione delle indagini ambientali previste nel Piano di caratterizzazione ambientale" (PDCA) del sito "Collinette ecologiche" – Quartiere Tamburi S.S.7 Appia - Taranto (TA)", approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 00249 del 02/12/2024

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

(prot. Regione Puglia n. 597120 del 03/12/2024, prot. ARPA n.87691 del 03/12/2024).
La scrivente, in esito all'esame documentale di quanto trasmesso dal Proponente, rappresenta quanto segue:

1. al capitolo n. 7 *"Set Analitico e Analisi Chimiche"* del Piano Operativo (cfr. pag. 26/77), si legge: *"Data la storia produttiva del sito, le concentrazioni rilevate saranno confrontare anche con i valori delle CSC di cui alla colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del Testo Unico Ambientale";* a tal proposito si richiama quanto riportato nella CdS per il parziale riesame delle prescrizioni di cui alla nota Regione Puglia n. AOO_090/PROT/23/10/2023/0012204 (rif. 2 in oggetto): *"Alla luce di quanto sopra rappresentato e degli esiti della conferenza di servizi comunicati con la nota regionale prot. n. 0012204 del 23.10.2023 e dei pareri allegati per quanto non in contrasto con l'aggiornamento di valutazione in corso, si invita il proponente a trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento della presente il piano di caratterizzazione revisionato [...] in cui si prevede di comparare gli esiti analitici dei campioni di suolo prelevati con le concentrazioni soglia di contaminazione per siti ad uso commerciale e industriale (Allegato 5, Tabella 1 Colonna B, al Titolo V Parte Quarta del D.lgs. 152/06) al fine di definire gli obiettivi di messa in sicurezza operativa per sito con attività in esercizio e con le concentrazioni soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Allegato 5, Tabella 1 Colonna A, al Titolo V Parte Quarta del D.lgs. 152/06) per la definizione del modello concettuale di cui allo scenario A relativo agli obiettivi di bonifica/messa in sicurezza permanente e dell'ambito territoriale oggetto di limitazioni d'uso che dovrà esser apposto a cura del Comune di Taranto sul certificato di destinazione urbanistica a conclusione della caratterizzazione con approvazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale".* **Pertanto si chiede di revisionare il P.O. inserendo anche il confronto delle concentrazioni rilevate rispetto alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, provato e residenziale);**
2. al § n. 5.5 *"Campionamenti di materiali di riporto"* del Programma Operativo (cfr. pag. 24/77) si legge: *"Per i materiali di riporto sarà condotto il test di cessione secondo le metodiche indicate dal DM 5 febbraio 1998, ricercando tutti i metalli di cui alla Tabella 2 – Allegato 5 – Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 integrati con Bario e Vanadio (Limiti ISS https://w3.iss.it/site.BancaDatiBonifiche/). Tra i parametri inorganici saranno ricercati: Nitriti, Boro, Fluoruri, Cianuri, Solfati e Cloruri".* Tale approccio per l'analisi dei MdR viene espresso peraltro nell'Osservazione 5 del Parere ARPA al PdC di cui al prot. n. 21167 del 28/03/2023. Si pone all'attenzione del Proponente che l'Allegato 7 - Set analitico e metodiche proposte per le matrici materiali di riporto (test di cessione) risulta carente di alcuni metalli, Nitriti e Boro. **Si chiede pertanto di implementare il set analitico con i parametri mancanti;**
3. al § 5.3 "Campionamento di top soil" (cfr. pag. 19/77), si legge: *"In prossimità di ogni punto di indagine [...], da un'area di dimensioni pari a circa 50x50 cm, sarà prelevato un campiona di top soil nell'intervallo di profondità 0-10 cm, prelevando manualmente, mediante sessola in acciaio, avendo cura di eliminare lo strato più superficiale compresa vegetazione e pietre".* **Si chiede di espandere l'area di prelievo indicando dimensioni pari a 1x1 m.**
4. Per quanto attiene alle metodiche analitiche indicate dalla Parte nell'Allegato 6 "Set analitico e metodiche proposte per i terreni" al P.O., comparate alle metodiche analitiche utilizzate dai laboratori ARPA Puglia, si evidenzia quanto segue:
   - Residuo a 105°C: La norma UNI EN 14346:2007 risulta "ritirata senza sostituzione"; il laboratorio dovrà proporne un'altra idonea.
   - Metalli (esclusi Hg, Se, Tl): UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009, UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023: si tratta di diverse possibilità, la ditta dovrebbe indicare chiaramente quale metodica userà per la

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

mineralizzazione e quale per la determinazione analitica. Infatti la UNI EN 13657:2004 è mineralizzazione con acqua regia in un sistema scaldante (es. microonde o altra tipologia), ed anche se è pensata per rifiuti può essere ritenuta accettabile, in quanto si tratta di matrici potenzialmente più complesse rispetto ai terreni; la metodica analitica UNI EN ISO 11885:2009 impiega ICP-OES (ICP ottico), tecnica valida, seppur differente da quella impiegata da ARPA. La UNI EN ISO 54321:2021 Met B è digestione con acqua regia con microonde, impiegata anche da ARPA; la UNI EN ISO 17294 pur basandosi su una tecnica valida (ICP-MS), è una norma che viene applicata a campioni liquidi, per cui non è indicata per suoli. La metodica impiegata da ARPA (UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN 16171:2016) è basata su digestione con acqua regia con microonde e analisi ICP-MS.

- Cr VI: UNI EN ISO 15192 2021 + UNI EN ISO 17294-2 2023: la prima norma (UNI EN ISO 15192 2021) è basata su digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico. La digestione è la stessa impiegata da ARPA; la rivelazione analitica si basa su tecnica diversa dalla metodica ARPA ma valida. Si ritiene che la seconda norma UNI EN ISO 17294-2 2023 possa essere un refuso, quindi da eliminare dalla proposta: la ISO 17294-2 non viene normalmente impiegata per determinare il cromo esavalente ma il cromo totale tramite ICP-MS, a meno che l'ICP-MS non sia accoppiato alla tecnica cromatografica suddetta o ad una tecnica di separazione (in tal caso si chiede che la ditta ne dia conferma).
  ARPA utilizza EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992: digestione alcalina e rivelazione spettrofotometrica con DPC.
- Fenoli clorurati e non clorurati: EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018: metodica basata su estrazione con microonde e determinazione in GC-MS. La parte estrattiva e la parte analitica sono valide seppur diverse da quelle impiegate da ARPA. ARPA utilizza "CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993" basata su HPLC-UV.
- Ammine aromatiche: EPA 3545A 2007+EPA 8270E 2018: metodica basata su estrazione con ASE e determinazione in GC-MS. La parte estrattiva e la parte analitica sono valide seppur diverse da quelle impiegate da ARPA. ARPA utilizza "Journal of AOAC International Vol.79, No.3, 1996, pages 777-783" basata su HPLC-UV.
- VOC (BTEX, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni leggeri): EPA 5035A 2002 + EPA 8260 D 2017: La citazione della norma per il Purge and Trap deve essere corretta con l'anno di edizione 2018. La ditta in alcuni casi (Alifatici clorurati cancerogeni) propone anche l'uso di EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018, cioè estrazione con spazio di testa e GC-MS, combinazione valida sebbene la tecnica estrattiva usata in ARPA sia sempre il Purge and Trap per questi composti (EPA 5035A 2002 + EPA 8260 D 2018).
- Cianuri: UNI EN ISO 17380:2013. Si tratta di Analisi in Flusso Continuo, tecnica valida seppur differente da quella usata in ARPA (M.U.2251:2008 con test in cuvetta basati su spettrofotometria).
- Idrocarburi leggeri <12: Correggere l'anno di edizione della norma: la citazione corretta è EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007.
- Idrocarburi pesanti >12: Correggere l'anno di edizione della norma: la citazione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

corretta è UNI EN 16703:2011.

- PCB: EPA 1668C 2010 idonea per analisi in alta risoluzione, mentre EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018 idonea per analisi in bassa risoluzione. **Si chiede di chiarire perché siano stati indicate entrambe le metodiche.**
- Cromo Totale (materiali di riporto): UNI EN 12457-2:2004 + EPA 7199 1996. Si ritiene si tratti di un errore: il cromo totale va determinato come gli altri metalli con UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023.

Si precisa infine che, per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente parere, la scrivente Agenzia prende atto e condivide le modalità proposte in ordine all'esecuzione delle attività di caratterizzazione dell'area di interesse.

Si allegano alla presente i preventivi di spesa unitari per le attività in contraddittorio da eseguire che dovrà essere trasmesso alla scrivente Agenzia sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione.

In merito al calcolo del costo relativo alle attività di campionamento e verbalizzazione, pari a € 71,96 come da Deliberazione del Direttore Generale ARPA Puglia n. 346 del 29/07/2025, la scrivente precisa che questo sarà effettuato a consuntivo in relazione alle ore/uomo effettivamente impiegate e parametrate al suddetto costo orario unitario. Gli importi potranno subire variazioni sulla base di eventuali adeguamenti all'indice ISTAT del tariffario vigente che dovessero intervenire tra la data di avvenuta ricezione della presente comunicazione e la data di rendicontazione.

Si precisa che i laboratori di ARPA Puglia sono accreditati secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2018. L'accreditamento è l'attestazione formale di imparzialità e competenza tecnica rilasciata da una parte terza indipendente (ACCREDIA), previa verifica della conformità del suo sistema di gestione alle prescrizioni legislative obbligatorie, nonché agli standard normativi riconosciuti a livello internazionale. La concessione dell'accreditamento è formalizzata mediante un'apposita Convenzione fra ACCREDIA ed ARPA Puglia, ed emissione del relativo Certificato di accreditamento. Nella Home page del sito istituzionale dell'Agenzia, www.arpa.puglia.it:

1. alla sezione "Servizi/Qualità" è riportato il significato dell'accreditamento secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018 e dell'organismo di accreditamento ACCREDIA. Inoltre, è attivo il link ACCREDIA, in modo da consentire, alla sezione banche dati – ricerche laboratori, la consultazione degli elenchi prove accreditate delle varie sedi del Laboratorio Multisito;
2. alla sezione "Servizi/Qualità" è pubblicata la Carta dei Servizi, che riporta informazioni sull'accettazione dei campioni, sui tempi di conservazione degli stessi, sulle prove effettuate dai laboratori dell'Agenzia, sui tempi di risposta, sulla consegna e la trasmissione dei rapporti di prova, sui tempi di conservazione delle registrazioni delle prove;
3. alla sezione "Servizi/Qualità" sono riportate le regole decisionali utilizzate dai Laboratori di ARPA Puglia per le dichiarazioni di conformità;
4. alla sezione "Servizi/Tariffario" è pubblicato il Tariffario Regionale per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 36/1984 come modificato dalla L.R. n. 4 del 08/03/2002.

Le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del preventivo.

Altresì, si indica al Proponente, quale utile riferimento, che nella Home Page del sito istituzionale dell'Agenzia, alla sezione "Servizi/Qualità" (https://www.arpa.puglia.it/pagina3128_qualit.html) è pubblicata la "Carta dei Servizi", che riporta informazioni sull'accettazione dei campioni, sui tempi di conservazione degli stessi, sulle prove effettuate dai laboratori dell'Agenzia, sui tempi di risposta, sulla consegna e la trasmissione dei rapporti di prova, sui tempi di conservazione delle registrazioni delle prove oltre al "Criterio Decisionale" che riporta le regole decisionali utilizzate dai Laboratori di ARPA Puglia per le dichiarazioni di conformità.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Si resta in attesa di ricevere i preventivi firmati per accettazione e la trasmissione del Programma Operativo revisionato sulla base delle richieste sopra elencate con indicazione del laboratorio incaricato ad effettuare le analisi, che dovrà pervenire alla scrivente Agenzia prima della data presunta di avvio delle indagini.
Distinti saluti.

Il Dirigente UOS PAI
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Allegati: Preventivi

I Collaboratori Tecnici Professionali:
Dott. Agr. Fernando Giusti
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 12 – Nota del Laboratorio incaricato recante riscontro al Punto 4 ("metodiche analitiche") di cui al parere ARPA Puglia prot.n.15540/2026 del 09/03/2026

TecnoLab

Laboratorio Chimico-Merceologico della D.ssa Serino Via delle Lenticchie 20/22- 70022 Altamura (BA) Tel-fax 080/3143131
P.I. 05381330728.

RISCONTRO AL PARERE ARPA PUGLIA DEL 09/03/2026

Protocollo n. 0015540/2026

Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Collinette Ecologiche (ID16) – Indagini del Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Invio Piano Operativo – Riscontro ARPA Puglia.

TecnoLab

Laboratorio Chimico-Merceologico della D.ssa Serino Via delle Lenticchie 20/22- 70022 Altamura (BA) Tel-fax 080/3143131
P.I. 05381330728.

ARPA PUGLIA

Parere del 09/03/2026

Punto 4.1 Per quanto attiene alle metodiche analitiche indicate dalla Parte nell'Allegato 6 "Set analitico e metodiche proposte per i terreni" al P.O., comparate alle metodiche analitiche utilizzate dai laboratori ARPA Puglia, si evidenzia quanto segue: Residuo a 105°C: La norma UNI EN 14346:2007 risulta "ritirata senza sostituzione"; il laboratorio dovrà proporne un'altra idonea.

In merito a tale osservazione si riscontra che il laboratorio adotterà il metodo UNI EN 15934:2012 come riportato nell'elenco allegato.

Punto 4.2 Metalli (esclusi Hg, Se, Tl): UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009, UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023: si tratta di diverse possibilità, la ditta dovrebbe indicare chiaramente quale metodica userà per la mineralizzazione e quale per la determinazione analitica. Infatti laUNI EN 13657:2004 è mineralizzazione con acqua regia in un sistema scaldante (es. microonde o altra tipologia), ed anche se è pensata per rifiuti può essere ritenuta accettabile, in quanto si tratta di matrici potenzialmente più complesse rispetto ai terreni; la metodica analitica UNI EN ISO 11885:2009 impiega ICP-OES (ICP ottico), tecnica valida, seppur differente da quella impiegata da ARPA. La UNI EN ISO 54321:2021 Met B è digestione con acqua regia con microonde, impiegata anche da ARPA; la UNI EN ISO 17294 pur basandosi su una tecnica valida (ICP-MS), è una norma che viene applicata a campioni liquidi, per cui non è indicata per suoli. La metodica impiegata da ARPA (UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN 16171:2016) è basata su digestione con acqua regia con microonde e analisi ICP-MS.

In merito alla su esposta osservazione si riporta nell'allegato il dettaglio dei metodi che verranno applicati per singolo analita. Si sottolinea che per la fase di mineralizzazione verrà utilizzata la tecnica della mineralizzazione con acqua regia in sistema a microonde. In particolare per Antimonio, Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame e Zinco verrà utilizzato il metodo UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 11885:2009 validato per le matrici di interesse e accreditato. Mentre per i metalli Arsenico, Berillio, Cobalto, Mercurio, Selenio, Tallio, Stagno e Vanadio si utilizzerà il metodo UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 17294-2:2023 validato e accreditato per le matrici di interesse. Si sottolinea che l'accoppiamento degli ultimi due metodi è riconosciuto nella banca dati dei metodi di Accredia, rispondente agli obbiettivi e conforme agli esiti dei circuiti interlaboratorio per le specifiche matrici.

Punto 4.3
Cr VI: UNI EN ISO 15192 2021 + UNI EN ISO 17294-2 2023: la prima norma (UNI EN ISO 15192 2021) è basata su digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico. La digestione è la stessa impiegata daARPA; la rivelazione analitica si basa su tecnica diversa dalla metodica ARPA ma valida. Si ritiene che la seconda norma UNI EN ISO 17294-2 2023 possa essere un refuso, quindi da eliminare dalla proposta: la ISO 17294-2 non viene normalmente impiegata per determinare il cromo esavalente ma il cromo totale tramite ICP-MS, a meno che l'ICP-MS non sia accoppiato alla tecnica cromatografica suddetta o ad una tecnica di separazione (in tal caso si chiede che la ditta ne dia conferma).

In merito a tale osservazione si precisa che l'analisi del CrVI viene eseguita con digestione alcalina, separazione in cromatografia ionica e analisi in ICP-MS come correttamente indicato dal laboratorio: UNI EN ISO 15192 2021 + UNI EN ISO 17294-2 2023

Punto 4.4 Fenoli clorurati e non clorurati: EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018: metodica basata su estrazione con microonde e determinazione in GC-MS. La parte estrattiva e la parte analitica sono valide seppur diverse da quelle impiegate da ARPA. ARPA utilizza "CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993" basata su HPLC-UV.
Punto 4.5 Ammine aromatiche: EPA 3545A 2007+EPA 8270E 2018: metodica basata su estrazione con ASE e determinazione in GC-MS. La parte estrattiva e la parte analitica sono valide seppur diverse da quelle impiegate da ARPA. ARPA utilizza "Journal of AOAC International Vol.79, No.3, 1996, pages 777-783" basata su HPLC-UV.

2

TecnoLab

Laboratorio Chimico-Merceologico della D.ssa Serino Via delle Lenticchie 20/22- 70022 Altamura (BA) Tel-fax 080/3143131
P.I. 05381330728.

In merito a tali osservazioni si prende atto di quanto riportato e si conferma che il metodo che si adotterà per Fenoli clorurati e non clorurati è EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018 mentre per le ammine aromatiche EPA 3545A 2007+EPA 8270E 2018

Punto 4.6 VOC (BTEX, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni leggeri): EPA 5035A 2002 + EPA 8260 D 2017: La citazione della norma per il Purge and Trap deve essere corretta con l'anno di edizione 2018. La ditta in alcuni casi (Alifatici clorurati cancerogeni) propone anche l'uso di EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018, cioè estrazione con spazio di testa e GC-MS, combinazione valida sebbene la tecnica estrattiva usata in ARPA sia sempre il Purge and Trap per questi composti (EPA 5035A 2002 + EPA 8260 D 2018).

Si riporta nell'allegato la correzione dei metodi e si precisa che tutti gli analiti verranno eseguiti con tecnica Purge&trup e metodo EPA 5035A 2002 + EPA 8260 D 2018.

Punto 4.7 Cianuri: UNI EN ISO 17380:2013. Si tratta di Analisi in Flusso Continuo, tecnica valida seppur differente da quella usata in ARPA (M.U.2251:2008 con test in cuvetta basati su spettrofotometria).

Si prende atto di quanto riportato e si conferma che il metodo che si adotterà è UNI EN ISO 17380:2013

Punto 4.8 Idrocarburi leggeri <12: Correggere l'anno di edizione della norma: la citazione corretta è EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007.

Si prende atto di quanto segnalato e si conferma che il metodo che si utilizzerà è EPA 5021A 2014+EPA 8015C 2007.

Punto 4.9 Idrocarburi pesanti >12: Correggere l'anno di edizione della norma: la citazione corretta è UNI EN 16703:2011.

In merito si precisa che il laboratorio adotterà il metodo ISO 16703:2004 come correttamente indicato e attualmente in vigore e non la UNI EN 16703:2011.

Punto 5.0 PCB: EPA 1668C 2010 idonea per analisi in alta risoluzione, mentre EPA 3546 2007+EPA 8270E 2018 idonea per analisi in bassa risoluzione. **Si chiede di chiarire perché siano stati indicate entrambe le metodiche.**

In merito si precisa che il metodo che verrà utilizzato è EPA 1668C:2010 e si procede con l'aggiornamento dell'elenco dei metodi.

Punto 5.1 Cromo Totale (materiali di riporto): UNI EN 12457-2:2004 + EPA 7199 1996. Si ritiene si tratti di un errore: il cromo totale va determinato come gli altri metalli con UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023.

TecnoLab

Laboratorio Chimico-Merceologico della D.ssa Serino Via delle Lenticchie 20/22- 70022 Altamura (BA) Tel-fax 080/3143131
P.I. 05381330728.

In merito si prende atto del refuso e si chiarisce che il metodo che verrà utilizzato per il Cromo totale su eluato da test di cessione è UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2 :2023.

Altamura, 09/03/2026

Il Chimico
Dott.ssa Caterina Serino

Caterina Serino

4